

משוואות דיפרנציאליות

22 ביוני 2026



תוכן עניינים

1	משוואות דיפרנציאליות רגילות	3
1.1	תלות בתנאי ההתחלה	3
2	משוואות לינאריות	8
3	התנהגות לוקלית, התנהגות גלובלית ויציבות	10
4	מערכות שטורם-ליוביל	16
4.1	מוטיבציה קצרה	16
4.2	משוואות עם תנאי שפה	16
4.3	ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות	19
5	משוואות דיפרנציאליות חלקיות	23
5.1	משוואת לפלס	23
5.2	בעיית דיריכלה	26
5.3	שיטת Perron לפתרון בעיית דיריכלה	27

סוף הרצאה 1 – 23/03

תשלימי...

סוף הרצאה 2 – 24/03

תשלימי...

סוף הרצאה 3 – 13/04

תשלימי...

1.1 תלות בתנאי ההתחלה

תזכורת: ראינו שאם $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית אזי לכל $p \in U$ יש $\delta > 0$ כך שלבעיה

$$(\star) \begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

יש פיתרון יחיד בקטע $(-\delta, \delta)$.

את הקיום הראנו באמצעות משפט פיאנו ואת היחידות הראנו באמצעות למה.

הפיתרון המקסימלי

1.1 הגדרה

בתנאים אלו נגדיר

$$J_p^* := \{t \in \mathbb{R} \mid \text{Exists solution for the problem } (\star) \text{ on a segment that contains } t\}$$

ו- J_p^* היינו קטע (כי אם t נמצא בו ו- 0 נמצא בו אז כל נקודה בין 0 ל- t נמצא בו כי זה מכיל את הקטע). הפיתרון שמוגדר על J_p^* הוא יחיד (מהלמה שהוכחנו) ופיתרון זה נקרא הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה.

טריכוטומיה של זרימות של שדה ליפשיץ מקומי

1.2 משפט

תהי $U \in \mathbb{R}^n$ פתוחה, תהי $p \in U$ ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית. נסמן $X : J_p^* \rightarrow U$ הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

אזי עבור $T \in \partial J_p^* \setminus \{\pm\infty\}$ מתקיים אחד משני המקרים הבאים

$$\begin{aligned} 1. \quad \liminf_{t \rightarrow T} \text{dist}(x(t), \partial U) &= 0 \\ 2. \quad \limsup_{t \rightarrow T} \|x(t)\| &= \infty \end{aligned}$$

הוכחה: נניח ש- $\liminf_{t \rightarrow T} \text{dist}(x(t), \partial U) > 0$ ו- $\sup J_p^* = T < \infty$, $\limsup_{t \rightarrow T} \|x(t)\| < \infty$. כלומר, הקבוצה (התמונה של המסילה) $x([0, T))$ חסומה ומוכלת בקבוצה הסגורה

$$A_{\varepsilon_0} := \left\{x \mid \text{dist}\left(x, \partial U \geq \frac{\varepsilon_0}{2}\right)\right\}$$

לאיזשהו $\varepsilon_0 > 0$.

ניקח סדרה $0 < t_k < T$ כך ש- $t_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} T$ ונבחין ש- x_{t_k} כולם שייכים לקבוצה A_{ε_0} וגם לקבוצה החסומה $x([0, T))$. נפעיל את (ההוכחה של) משפט פיאנו עם x_{t_k} כנקודת התחלה עם אותו $\delta < 0$ לכולם שכן δ תלוי ברדיוס בכדור שניתן לקחת סביב x_{t_k} ובחוסם על $\|F\|_B$ אבל את הרדיוס והחוסם על הנורמה ניתן לבחור באופן אחיד (כי F רציפה ולכן חסומה וזה חוסם את כל הנקודות). יהי K כך ש- $T < t_K + \delta$ ונקבל סתירה לכך ש- $T = \sup J_p^*$ כי ממשפט פיאנו הפיתרון מוגדר מעבר ל- T . משיקולי סימטריה ההוכחה למקרה השני זהה.

□

1.3 טענה

בתנאי המשפט, נניח שאנחנו יודעים שקיימת קבוצה קומפקטית $K \subseteq U$ ו- $0 < T < \infty$ עובד באופן דומה) כך שלכל $0 < t < T$ מתקיים

$$1. \quad \text{אם } t \in J_p^* \text{ אז } x_p(t) \in K \text{ ו-} [0, T) \subseteq J_p^*$$

הוכחה: אם $\sup J_p^* > 0$ אז נסמן $J_p^* = \sup T > \tau$ ונקבל ש- $x([0, \tau)) \subseteq K$ אבל אז לא קרה אף אחד מהדברים (לא התפוצצנו ולא נגענו בשפה) בסתירה לכך ש- $\tau < T \neq \infty$.

□

$$\Omega := \{(p, t) \mid p \in U, t \in J_p^*\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

לכל $(p, t) \in \Omega$ נגדיר את $\Phi(p, t) = x_p(t) = \varphi_t(p)$ היכן ש- $x_p(t)$ פיתרון ל- $x_p'(t) = F(x_p(t))$ ו- $x_p(0) = p$.

משפט 1.5

הקבוצה Ω היא קבוצה פתוחה וההעתקה $\Phi : \Omega \rightarrow U$ היא רציפה (F כמובן ליפשיץ מקומית).

הוכחה: תהיי $(p, t_0) \in \Omega$, נרצה להראות ש- Ω מכילה סביבה של (p, t_0) וש- Φ רציפה שם. ניקח $t_0 \geq 0$ (לשלילי אותו הדבר אבל אנחנו אנשים חיוביים) ותהיי

$$C := \{\Phi(p, t) \mid 0 \leq t \leq t_0\} \subseteq U$$

זאת קבוצה סגורה וחסומה ולכן קומפקטית יש לה מרחק חיובי מהשפה (כלומר, קיים $r > 0$ כך ש- $\text{dist}(C, \partial U) > 4r$).

$$M := \sup\{\|F(x)\| \mid \text{dist}(x, C) \leq 4r\}$$

$$L := \text{Lip } F|_{\text{dist}(x, C) \leq 4r}$$

למה 1.6

תהיי $q \in U$ כך ש- $\|q - p\| \leq re^{-Lt_0}$ אזי לכל $0 \leq t \leq t_0$ כך ש- $(q, t) \in \Omega$ מתקיים

$$\|\Phi(p, t) - \Phi(q, t)\| \leq 2e^{Lt}\|p - q\| \leq 2r$$

הוכחה: נסמן $x_p(t), x_q(t)$ להיות הפתרונות המתאימים.

נניח שקיים $0 \leq t \leq t_0$ כך ש- $(q, t) \in \Omega$ אבל $\|x_p(t) - x_q(t)\| \geq 2e^{Lt}\|p - q\|$. ברור כי $q \neq p$ ונסמן

$$\tau := \inf\{t \in [0, t_0] \mid (q, t) \in \Omega, \|x_p(t) - x_q(t)\| \geq 2e^{Lt}\|p - q\|\}$$

אז $0 < \tau \leq t_0$ (מהרציפות), וכן $(q, \tau) \in \Omega$ ו- $\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\| = 2e^{L\tau}\|p - q\|$. יתרה מזאת, לכל $t \in [0, \tau]$

$$\|x_p(t) - x_q(t)\| \leq 2e^{Lt}\|p - q\| \leq 2r$$

לכן $x_p(t), x_q(t)$ לכל $t \in [0, \tau]$ מוכל בקבוצה

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, C) \leq 2r\}$$

ולכן F ליפשיץ שם עם קבוע L ובפרט לכל $t \in [0, \tau]$

$$\|F(x_p(t)) - F(x_q(t))\| \leq L\|x_p(t) - x_q(t)\|$$

ומכאן

$$\frac{d}{dt}\|x_p(t) - x_q(t)\| = 2L\|x_p(t) - x_q(t)\|^2$$

ולכן הפונקציה $t \mapsto e^{-2Lt}\|x_p(t) - x_q(t)\|^2$ מונוטונית יורדת בקטע $[0, \tau]$ ומכאן נקבל

$$2\|p - q\| \leq e^{-L\tau}\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\| \leq \|p - q\|$$

וזאת סתירה.

□

סוף הרצאה 4 - 20/04

□

כל מה שעובר פה הוא קצת חוזר על מה שהיה בהרצאה הקודמת אז תסדרי את זה...

תזכורת: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית כך שעבור

$$\begin{cases} x_p'(t) = F(x_p(t)) \\ x_p(0) = p \end{cases}$$

$$\Omega = \{(p, t) \mid t \in J_p^*, p \in U\}$$

כאשר הגדרנו את J_p^* תחום ההגדרה של הפיתרון המקסימלי ל- F .
 והגדרנו $\Phi: \Omega \rightarrow U$ על-ידי $\Phi(p, t) = x_p(t) = \varphi_t(p)$ וראינו משפט שאומר ש- Ω קבוצה פתוחה ו- Φ העתקה רציפה.
 כלומר, לכל (p, t_0) יש סביבה קטנה שמוכלת ב- Ω ולכל (q, t) בסביבה הזו מתקיים ש- $\Phi(q, t)$ קרוב ל- $\varphi(p, t_0)$.
 הוכחה: יהי $t_0 \geq 0$, נגדיר $C = \{\Phi(p, t) \mid 0 \leq t \leq t_0\}$ וקיים $r > 0$ כך ש- $\text{dist}(C, \partial U) > 4r$ ולכן נגדיר קבוצה קומפקטית $\tilde{C} = \{x \in U \mid \text{dist}(x, C) \leq 4r\}$

$$M = \sup\{\|F(x)\| \mid x \in \tilde{C}\}$$

□

ו- L הקבוע ליפשיץ של F על $\tilde{C}$.

תזכורת

למה 1.7

תהיי $q \in U$ כך ש- $\|q - p\| \leq re^{-Lt_0}$ אזי לכל $0 \leq t \leq t_0$ מתקיים

$$\|\Phi(p, t) - \Phi(q, t)\| \leq 2e^{Lt}\|p - q\| \leq 2r$$

למה 1.8

תהיי q כזו ש- $\|p - q\| \leq re^{-Lt_0}$, אם $(q, t) \in \Omega$ ו- $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ אזי $\Phi(q, t) \in \tilde{C}$.
 הוכחה: בשלילה נניח שיש $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ כך ש- $(q, t) \in \Omega$ אבל $\text{dist}(\Phi(q, t), C) > 4r$ ומהלמה הקודמת ל- $0 \leq t \leq t_0$ מתקיים $\text{dist}(\Phi(q, t), C) \leq 2r$ ולכן עבור t כזה מהנחת השלילה בהכרח מתקיים $t_0 < r$ ובפרט $(q, t_0) \in \Omega$.
 נסמן $\tau = \inf\{t_0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M} \mid (q, t) \in \Omega, \text{dist}(q, C) > 4r\}$.
 אבל $t_0 \leq \tau \leq t_0 + \frac{r}{M}$ ו- $\text{dist}(\Phi(q, \tau), C) = 4r$ ויתר על-כן לכל $0 \leq t \leq \tau$ מתקיים $\text{dist}((q, t), C) \leq 4r$ ובפרט לכל $0 \leq t \leq \tau$ מתקיים $\|F(\Phi(q, t))\| \leq M$ ונשים לב

$$\text{dist}(\Phi(q, \tau), C) \leq \|\Phi(q, \tau) - \Phi(q, t_0)\| + \text{dist}(\Phi(q, t_0), C) \leq M \cdot (\tau - t_0) + 2r \leq M \cdot \frac{r}{M} + 2r = 3r$$

וזאת כמובן סתירה.

הערה

$$(q, t) \in \Omega \iff t \in J_q^*$$

□

למה 1.9

נניח ש- $\|p - q\| \leq re^{-Lt_0}$ ו- $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ אזי $(q, t) \in \Omega$ ומתקיים

$$\|\Phi(q, t_0) - \Phi(q, t)\| \leq 2e^{Lt_0}\|p - q\| + M\|t_0 - t\|$$

הלמה הזאת מסיימת את ההוכחה עבור $t_0 \geq 0$.
 ראשית ברור מכאן ש- Ω פתוחה וכן ש- Φ רציפה עבור $t_0 > 0$ ובמקרה $t_0 = 0$ מקבלים סביבה ימנית ב- t והרציפות היא רציפות מימין ב- t .
 ומהוכחה דומה עבור $t_0 \leq 0$ נקבל רציפות משמאל וזה מסיים את ההוכחה.

הוכחה: הראינו שבתנאים הנתונים לכל t שעבורו $(q, t) \in \Omega$ מתקיים $\text{dist}(\Phi(q, t), C) \leq 4r$ ולכן לכל $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ כזה, $(q, t) \in \Omega$ כי אחרת היה $0 \leq t_0 \leq t_0 + \frac{r}{M}$ שעבורו הפתרון מגיע לשפה של U או מתפוצץ אבל זה לא ייתכן.
 כעת, כדי לקבל את האי-שיוויון נכתוב

$$\|\Phi(p, t_0) - \Phi(q, t)\| \leq \|\Phi(p, t_0) - \Phi(q, t_0)\| + \|\Phi(q, t_0) - \Phi(q, t)\| \leq \underbrace{2e^{Lt_0}\|p - q\|}_{\text{Lemma 1}} + \underbrace{M|t - t_0|}_{\Phi(q, t) \in \tilde{C}}$$

□

נשים לב

$$x'_p(t) = \frac{\partial \Phi(p, t)}{\partial t} = F \circ \Phi(p, t) = F(x_p(t))$$

מה לגבי הגזירה של Φ לפי מיקום?
אם Φ גזירה לפי המיקום (נסמן את הגזרת ב- $D\Phi$), בזמן 0 היא הזהות על כל U ולכן Φ אכן גזירה ומתקיים $D\Phi(p, 0) = \text{Id}$ ולכן

$$\frac{\partial}{\partial t} D\Phi = D\left(\frac{\partial}{\partial t} \Phi\right) = D(F \circ \Phi) = DF(\Phi(p, t)) D\Phi(p, t)$$

אז אם F לא גזירה אין על מה לדבר!

משפט 1.10

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $p \in U$ עם $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות ובפרט ליפשיץ מקומית. יהי x_p הפיתרון המקסימלי לבעיית התחלה $\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$ ויהי $M(t)$ הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה $\begin{cases} M'(t) = DF(x(t)) M(t) \\ M(0) = \text{Id} \end{cases}$. אזי לכל $T \in I_p^*$ גזירה ב- p והדיפרנציאל שלה נתון על-ידי $D\varphi_T(p) = M(t)$.

הערה

יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע פתוח שמכיל את 0 ותהי $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ פונקציה רציפה (למרחב המטריצות) אזי לבעיית ההתחלה $\begin{cases} M'(t) = A(t) M(t) \\ M(0) = \text{Id} \end{cases}$ קיים פיתרון על כל הקטע I (ראינו/נראה את זה בתרגיל עד-כדי המעבר מוקטור למטריצה שאת זה עושים בקלות כי המטריצה היא אוסף של n וקטורי עמודות).

הוכחה: צריך להראות שאם אנחנו מסתכלים על

$$\varphi_T(q) = \varphi_T(p) + M(t)(q - p) + o(\|q - p\|)$$

נסמן $x_q(t) = \varphi_t(q)$, $x_p(t) = \varphi_t(p)$ ונסמן $u(t) = x_q(t) - x_p(t) - M_t(q - p)$. יהי $\varepsilon > 0$, צריך להראות שקיים $\delta > 0$ כך שלכל q עם $0 < \|q - p\| < \delta$ מתקיים $\|u(t)\| < \varepsilon \|q - p\|$. נגדיר

$$K := \sup_{t \in [0, T]} \|M(t)\|_{op} \quad L := \sup_{t \in [0, T]} \|DF(x_p(t))\|_{op}$$

ונבחר $\eta > 0$ כך ש- $\eta \cdot K \cdot t \cdot e^{(L+\eta)T} < \varepsilon$.

DF רציפה ולכן יש $r > 0$ כך שלכל $0 \leq t \leq T$ ולכל $z \in B_r(x_p(t))$ מתקיים $\|DF(z) - DF(x_p(t))\|_{op} < \eta$ ולכן עבור z כאלה

$$\|F(z) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(z - x_p(t))\| < \eta \|z - x_p(t)\|$$

הסבר: עד היום תמיד הסכמנו שאם $\|DG\|_{op} < M$ אז $\|G(z) - G(w)\| \leq M\|z - w\|$ על המסלול בין z ל- w (טריק אינטגרציה). אז עבור t, p נתונים נגדיר $G(z) = F(z) - DF(x_p(t))z$ ומכללי גזירה

$$DG(z) = DF(z) - DF(x_p(t))$$

ולכן

$$\|DG(z)\| = \|DF(z) - DF(x_p(t))\| < \eta$$

ולכן

$$\|G(z) - G(x_p(t))\| < \eta \|z - x_p(t)\|$$

אז אם נציב

$$\|F(z) - DF(x_p(t))z - F(x_p(t)) + DF(x_p(t))x_p(t)\| = \|F(z) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(z - x_p(t))\|$$

מרציפות בתנאי ההתחלה קיים $\delta > 0$ כך שלכל q עם $\|p - q\| < \delta$ ולכל $0 \leq t \leq T$ מתקיים $\|x_p(t) - x_q(t)\| < r$ ולכן מצאנו δ .

□

סוף הרצאה 5 - 27/04

משפט 1.11

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה, $p \in U$ ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות. אז לכל $T \in J_p^*$, $\varphi_T(\cdot)$ גזירה ב- p והדיפרנציאל שלה מקיים $D\varphi_T(p) = M(t)$ היכן ש- M מקיימת $M'(t) = DF(x_p(t))M(t)$, $M(0) = \text{Id}$.

הוכחה: נניח ש- $T > 0$ (כי אם $T = 0$ אז זו הזהות ולכן גזירה ועבור $T < 0$ זה תהליך דומה) ולכל $q \in U$ נגדיר

$$u(t) = x_q(t) - x_p(t) - M(t)(q - p)$$

צריך להוכיח שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $\|q - p\| < \delta$ אז $\|u(T)\| \leq \varepsilon \|q - p\|$.
יהי $\varepsilon > 0$ ונסמן $K = \sup_{t \in [0, T]} \|M(t)\|$, $L = \sup_{t \in [0, T]} \|DF(x_p(t))\|$ וקיימת $\eta > 0$ כך שמתקיים $\eta K T e^{T(L+\eta)} < \varepsilon$.
קיים $r > 0$ כך שלכל $t \in [0, T]$ ולכל z כך ש- $\|z - x_p(t)\| < r$ מתקיים

$$\|F(z) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(z - x_p(t))\| < \eta \|z - x_p(t)\|$$

מציפות הזרימה בתנאי ההתחלה (מה שאמרנו ש- $x_p(t) = \Phi(p, t)$ רציפה במשפט הקודם) קיים $\delta > 0$ כך שאם $\|q - p\| < \delta$ אז $\|x_q(t) - x_p(t)\| < r$ לכל $t \in [0, T]$.
צריך להעריך את $u(T)$: אם $\|u(T)\| = 0$ סיימנו, אחרת נסמן $\tau = \sup\{0 \leq t \leq T \mid u(t) = 0\}$ וכמובן $u(\tau) = 0$ והוא הזמן האחרון שבו u מקבלת את הערך אפס ו- $0 \leq \tau < T$ והיא כמובן לא קבוצה ריקה אז על הקטע $(\tau, T]$, הפונקציה $\langle u(t), u(t) \rangle$ מקיימת

$$\frac{d}{dt} \|u(t)\| = \frac{\langle u(t), u'(t) \rangle}{\|u(t)\|} \leq \|u'(t)\|$$

נחשב

$$\begin{aligned} u'(t) &= x'_q(t) - x'_p(t) - M'(t)(q - p) = F(x_q(t)) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))M(t)(q - p) \\ &= F(x_q(t)) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(x_q(t) - x_p(t)) + DF(x_p(t))u(t) \end{aligned}$$

נשים לב שממה שמצאנו לעיל והבחירה שלנו של q

$$\|F(x_q(t)) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(x_q(t) - x_p(t))\| < \eta \|x_q(t) - x_p(t)\|$$

אז

$$\begin{aligned} \|u'(t)\| &\leq \eta \|x_q(t) - x_p(t)\| + L \|u(t)\| = \eta \|u(t) + M(t)(q - p)\| + L \|u(t)\| \\ &\leq (\eta + L) \|u(t)\| + \eta \|M(t)\| \|q - p\| \leq \eta K \|q - p\| + (L + \eta) \|u(t)\| \end{aligned}$$

א-שינוי המשולש

בפרט

$$(\star) \quad \frac{d}{dt} \|u(t)\| \leq \eta K \|q - p\| + (L + \eta) \|u(t)\|$$

מאותו טריק של מרוכבות על נגזרת של אקספוננט

$$\frac{d}{dt} (e^{-t(L+\eta)} \|u(t)\|) = e^{-t(L+\eta)} \left(-(L + \eta) \|u(t)\| + \frac{d}{dt} \|u(t)\| \right) \stackrel{(\star)}{\leq} \underbrace{\eta K e^{-t(L+\eta)}}_{\leq 1} \|q - p\| \leq \eta K \|q - p\|$$

אבל האחרון זה נגזרת של פונקציה לינארית $\frac{d}{dt} (\eta K \|q - p\| t)$.
ולכן הפונקציה $\|u(t)\| - \eta K t \|q - p\|$ היא מונוטונית יורדת באינטרוול $(\tau, T]$ כי הנגזרת קטנה מאפס (מהצבה) ונקבל

$$e^{T(L+\eta)} \|u(T)\| - \eta K T \|q - p\| \leq e^{-\tau(L+\eta)} \underbrace{\|u(\tau)\|}_{=0} - \eta K \tau \|q - p\| = -\eta K \tau \|q - p\| \leq 0$$

ובסך-הכל

$$\|u(T)\| \leq e^{T(L+\eta)} \eta K T \|q - p\| < \varepsilon \|q - p\|$$

□

סוף הרצאה 6 – 28/04

סוף הרצאה 7 – 04/05

תשלימי...

סוף הרצאה 8 – 05/05

תשלימי...

2 משוואות לינאריות

נניח שאנחנו יודעים לפתור את המשוואה

$$(\star) \quad x'(t) = A(t)x(t)$$

ויש לנו את המשוואה הלא הומוגנית

$$(\star\star) \quad x'(t) = A(t)x(t) + g(t)$$

כאשר $A(t)$ היא $n \times n$.

יהיו $\{x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)\}$ בסיס למרחב הפתרונות של $(\star)$.

הרעיון הוא לכתוב פיתרון כללי למשוואה לא הומוגנית $(\star\star)$ וצריך להראות שלכל $x_i(t)$ עם מתקדמים שמשנים בזמן. כלומר, נכתוב את y פיתרון ל- $(\star\star)$ כ- $y(t) = \sum_{j=1}^n \alpha_j(t)x_j(t)$.

נסמן ב- $\pi(t)$ את המטריצה שעמודותיה הן $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ והיא נקראית לרוב המטריצה היסודית / מטריצת פתרונות יסודית.

נשים לב ש- $\alpha(t)\pi(t) = \sum_{j=1}^n \alpha_j(t)x_j(t)$ כאשר $\alpha(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1(t) \\ \vdots \\ \alpha_n(t) \end{pmatrix}$.

אם $y(t) = \pi(t)\alpha(t)$ פותר את $(\star\star)$ אז $y(0) = \pi(0)\alpha(0)$ אז $y(t)$ מקיים

$$y'(t) = A(t)y(t) + g(t)$$

אבל גם

$$y'(t) = (\pi(t)\alpha(t))' = \pi'(t)\alpha(t) + \pi(t)\alpha'(t)$$

אבל $\pi'(t)$ מקיימת את המשוואה ההומוגנית ולכן

$$y'(t) = A(t)\pi(t)\alpha(t) + \pi(t)\alpha'(t)$$

כלומר

$$\cancel{A(t)y(t)} + g(t) = y'(t) = A(t)\underbrace{\pi(t)\alpha(t)}_{=y(t)} + \pi(t)\alpha'(t) = \cancel{A(t)y(t)} + \pi(t)\alpha'(t)$$

לכן קיבלנו שתנאי הכרחי על α היינו

$$\pi(t)\alpha'(t) = g(t) \implies \alpha'(t) = \pi(t)^{-1}g(t)$$

ו- π הפיכה כי היא בסיס למרחב הפתרונות (זוהי מטריצה רגולרית).

אם כך, מהמשפט היסודי

$$\alpha(t) = \alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds$$

זה תנאי הכרחי, צריך לראות אם זה אכן פיתרון.

משפט 2.1

יהיו $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ רציפה ו- $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע. $g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ רציפה כאשר $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע.

נסמן ב- $\pi(t)$ את מטריצת הפתרונות היסודית למשוואה $x'(t) = A(t)x(t)$.

אזי פונקציה $y(t) = \pi(t)\left(\alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds\right)$ פותרת את המשוואה $y'(t) = A(t)y(t) + g(t)$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = \pi(0)\alpha(0)$.

הוכחה: נגזור

$$\begin{aligned} y'(t) &= \left[\pi(t) \left(\alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds \right) \right]' \\ &= \pi'(t) \left(\alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds \right) + \pi(t)\pi(t)^{-1}g(t) \\ &= A(t)\pi(t) \left(\alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1}g(s) ds \right) + g(t) \\ &= A(t)y(t) + g(t) \end{aligned}$$

□

אם A פונקציה קבועה כלומר $A(t) = A$ ו- $x_i(0) = e_i$ (הבסיס הסטנדרטי ב-0) אז $\pi(t) = e^{At}$ ונקבל

$$y(t) = e^{tA}y_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}g(s) \, ds$$

זה נקרא עיקרון דוהמל.

3 התנהגות לוקלית, התנהגות גלובלית ויציבות

לאורך פרק זה יש לנו $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות והסימון הרגיל של $\Phi(p, t) = \varphi_t(p) = x_p(t)$ היא הנקודה בה נמצא הפיתרון של $x' = F(x)$ עם תנאי התחלה p לאחר זמן t .

משפט 3.1

תהי $p \in U$ ונניח $F(p) \neq 0$. אזי קיימות קבוצות פתוחות $U_0 \subseteq U_1 \subseteq U$, $p \in U_0 \subseteq U_1 \subseteq U$ פתוחה ב- $\mathbb{R}^n$ כך ש- $0 \in V \subseteq \mathbb{R}^n$ והעתקה חד-חד ערכית ועל, גזירה ברציפות ושגם ההופכית שלה היא גזירה ברציפות $\alpha : U_1 \rightarrow V$ ו- $\delta > 0$ כך ש- $\alpha(p) = 0$ ולכל $x \in U_0$ ו- $t \in (-\delta, \delta)$ מתקיים $\varphi_t(x) \in U_1$ ו- $\alpha(\varphi_t(x)) = \alpha(x) + (t, 0, \dots, 0)$.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות נניח ש- $p = 0$ ונבחון בנגזרות החלקיות של $\Phi(t, x)$ בנקודה $p = 0, t = 0$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} \Big|_{(0,0)} = F(0) \neq 0 \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \Big|_{(0,0)} = e_i$$

היות ש- $F(0) \neq 0$ ניתן לבחור $n-1$ איברים מאיברי $(e_1, \dots, e_n)$ ונסמנם $e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-1}}$ כך ש- $(F(0), e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-1}})$ זה בסיס. נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $(F(0), e_i, \dots, e_{n-1})$ זה בסיס.

נגדיר העתקה $\beta : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ סביבת 0 ב- $\mathbb{R}^n$ על ידי $\beta(t, x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = \varphi_t(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)$.

ממשפט הפונקציה ההפוכה יש סביבה $p \in U_1$ וסביבה $0 \in V$ כך ש- $\beta : V \rightarrow U_1$ היא דיפאומורפיזם גזיר ברציפות ונגדיר $\alpha = \beta^{-1}$.

קיימת סביבה פתוחה $U_0 \subseteq U_1$ ו- $\delta > 0$ כך שלכל $x \in U_0$ ו- $t \in (-\delta, \delta)$ מתקיים $\varphi_t(x) \in U_1$.

נשאר לבדוק: יהי $x \in U_0$ אז יש $s, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ כך ש- $x = \beta(s, y_1, \dots, y_{n-1}, 0)$ לכומר $x = \varphi_s(y_1, \dots, y_{n-1}, 0)$ ואז עבור $|t| < \delta$ מתקיים $\varphi_t(x) \in U_1$ ולכן

$$\begin{aligned} \alpha(\varphi_t(x)) &= \alpha(\varphi_t(\varphi_s(y_1, \dots, y_{n-1}, 0))) \\ &= \alpha(\varphi_{t+s}(y_1, \dots, y_{n-1}, 0)) \\ &= \alpha(\beta(t+s, y_1, \dots, y_{n-1})) \\ &= (s, y_1, \dots, y_{n-1}) + (t, 0, \dots, 0) \\ &= \alpha(x) + (t, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

□

נקודת שיווי משקל

הגדרה 3.2

הנקודה $p \in U$ נקראת **נקודת שיווי משקל** (לפעמיים נקודת שבת) אם $F(p) = 0$.

נקודת שיווי משקל יציבה

הגדרה 3.3

נקודת שיווי משקל p נקראת **נקודת שיווי משקל יציבה** אם לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל $q \in B_\delta(p)$ ולכל $t > 0$ מתקיים $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$.

נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית

הגדרה 3.4

נקודת שיווי משקל p נקראת **נקודת שיווי משקל אסימפטוטית** אם יציבה וקיימת גם $\eta > 0$ כך שלכל $q \in B_\eta(p)$ מתקיים $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(q) = p$.

הקריטריון הלינארי ליציבות אסימפטוטית

משפט 3.5

תהי $p \in U$ נקודת שיווי משקל של F ונניח שלכל ערך עצמי של $DF(p)$ יש חלק ממשי שלילי. אזי יציבה אסימפטוטית.

למה 3.6

תהי $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ מטריצה עם קבוצת ערכים עצמיים $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ ונניח ש- $\max_{\lambda \in \Lambda} \operatorname{Re}(\lambda) < 0$. אזי לכל $0 < \alpha < \min_{\lambda \in \Lambda} |\operatorname{Re}(\lambda)|$ יש $C > 0$ כך שלכל $t \geq 0$ מתקיים

$$\|\exp(tA)\|_p \leq Ce^{-t\alpha}$$

בפרט

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(tA) = 0$$

הוכחה: נניח ש- $J = PAP^{-1}$ צורת ז'ורדן של A .

נשים לב ש- $J + \alpha I$ היא מטריצה בצורת ז'ורדן שכל ערכיה העצמיים חלק ממשי שלילי.

לכן עבור $t \geq 0$ הערכים של $\exp(t(J + \alpha I))$ הם פולינומים ב- t כפול אקספוננט עם מעריך שלילי ב- t ולכן קיים $C' > 0$ כך שמתקיים

$$\sup_{t \geq 0} \|\exp(t(J + \alpha I))\|_{op} \leq C'$$

$$\begin{aligned}\|\exp(tA)\|_{op} &= \|P \exp(tJ) P^{-1}\|_{op} \\ &\leq \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(tJ)\|_{op} \\ &= \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(tJ + t\alpha I - t\alpha I)\|_{op} \\ &= \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(t(J + \alpha I))\|_{op} \cdot e^{-t\alpha} \leq C \cdot e^{-t\alpha}\end{aligned}$$

□

סוף הרצאה 9 – 11/05

הוכחה של למה 3.6, הקריטריון הלינארי ליציבות אסימפטוטית: כזכור לכל $t \in I_p$, $\varphi_t(x)$ גזירה ב- p ו- $D\varphi_t(p)$ מקיימת

$$\begin{aligned}(\star) \quad \frac{d}{dt}[D\varphi_t(p)] &= (D\varphi_t(p))' = DF(\varphi_t(p))D\varphi_t(p) \\ D\varphi_0(o) &= \text{id}\end{aligned}$$

כאשר קראנו ל- $D\varphi_t(p) = M^-$ בעבר.

אבל p נקודת שיווי משקל כלומר $F(p) = 0$ ולכן $\varphi_t(p) = p$ ולכן t ומכאן נובע ש- $(\star)$ היא משוואה לינארית במקדמים קבועים ולכן $M' = DF(p)M$ ולכן

$$D\varphi_t(p) = \exp(tDF(p))$$

בפרט מלמה 3.6 נובע ש- $\|\exp(tDF(p))\|_{op} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ ולכן יש $T > 0$ שעבורו

$$\|\exp(TDF(p))\|_{op} < \frac{1}{4}$$

הי $\varepsilon > 0$ וקיימת $\delta > 0$ כך שלכל $q \in B_\delta(p)$ ולכן $t \in [0, T]$ מתקיים $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$ (מתלות רציפה בתנאי ההתחלה). בנוסף מהקירוב הלינארי

$$\varphi_T(q) = \varphi_T(p) + D\varphi_T(p)(q - p)$$

ולכן על-ידי הקטנה של δ אם צריך נוכל להניח שהמחבר $o(p - q)$ לא עולה על $\frac{1}{4}\|p - q\|_{op}$ כלומר

$$\|\varphi_T(q) - \varphi_T(p)\|_{op} \leq \frac{\|q - p\|_{op}}{2}$$

בפרט $\varphi_T(q) \in B_\delta(p)$ שכן $\varphi_T(p) = p$ ושוב לכל $0 \leq t \leq T$ מתקיים $\varphi_{T+t}(q) \in B_\varepsilon(p)$ (שוב מהרציפות בתנאי ההתחלה). באיטרציה

$$\|\varphi_{kT}(q) - p\|_{op} \leq 2^{-k}\|q - p\|$$

ולכן $t \in [0, T]$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\varphi_{kT+t}(q) \in B_\varepsilon(p)$ כלומר לכל $t > 0$ $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$ וזו בדיוק ההגדרה של יציבות.

נשאר להראות יציבות אסימפטוטית: קיבלנו ש- $\varphi_{kT}(q) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} p$ לכל $q \in B_\delta(p)$.

שוב מאותה תלות רציפה בתנאי התחלה נקבל $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(q) = p$ שכן לכל $\varepsilon' > 0$ יש $\delta' > 0$ כך שאם $y \in B_{\delta'}(p)$ אז לכל $t \in [0, T]$ נקבל

$$\|\varphi_t(y) - p\|_{op} < \varepsilon'$$

□

פונקציית ליאפונוב

הגדרה 3.7

הי $p \in B \subseteq U$ כדור.

נאמר ש- $L : B \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה ברציפות היא פונקציית ליאפונוב ל- F בנקודה p אם $\langle \nabla L, F(x) \rangle \leq 0$ לכל $x \in B$ ו- L יש מינימום חזק / מינימום ממש ב- p (כלומר $L(p) \leq L(x)$ לכל $x \in B$ עם שיוויון אם ורק אם $x = p$).

נאמר ש- L היא פונקציית ליאפונוב חזקה אם היא פונקציית ליאפונוב ומתקיים בנוסף $\langle \nabla L(x), F(x) \rangle < 0$ לכל $x \neq p$.

משפט ליאפונוב

משפט 3.8

תהי $p \in U$ נקודת שיווי משקל של F . אם ל- F יש פונקציית ליאפונוב ב- p אז p יציבה.

אם ל- F יש פונקציית ליאפונוב חזקה ב- p אז p יציבה אסימפטוטית.

סוף הרצאה 10 – 12/05

הוכחה: נוכיח ראשית שאם יש פונקציית ליאפונוב אז יש לנו יציבות.

יהי $r > 0$ ו- $L \in C^1(B_r(x_0))$ פונקציית ליאפונוב.

נשיב לב שלכל $p \in B_r(x_0)$ אם נסתכל על המסילה x_p ונרכיב עליה את הפונקציה $L(x_p(t))$ היא פונקציה יורדת מהגדרת פונקציית ליאפונוב היא יורדת כל זמן שהיא מוגדרת מכלל השרשרת

$$\frac{d}{dt}(L(x_p(t))) = (x'_p(t), \nabla L(x_p(t))) = (F(x_p(t)), L(x_p(t))) < 0$$

יהי $0 < \varepsilon < r$ ומתכונה (2) של פונקציית ליאפונוב $(L(x_0) \leq L(x))$ נקבל ש- $L(x) < L(x_0)$

לכן קיים $\delta > 0$ כך ש- $L(x) < \min_{x \in \partial B_\varepsilon(x_0)} L(x)$

כעת, אם $p \in B_\delta(x_0)$ מתקיים שאם יש $t > 0$ שעבורו $x_p(t) \notin B_\varepsilon(x_0)$ אז קיים t_* כך ש- $x_p(t_*) \in \partial B_\varepsilon(x_0)$ אבל אז $L(x_p(t_*)) > L(x_p(0)) = L(p)$ בסתירה למונוטוניות.

כעת נראה ליאפונוב חזקה גורר יציבות אסימפטוטית.

יהי $0 < R < r$ ומכך שזו פונקציית ליאפונוב חזקה נובע שיש $\eta > 0$ כך שלכל $p \in B_\eta(x_0)$ ש- $x_p(t) \in B_R(x_0)$ לכל $t \geq 0$.

נרצה להראות שלכל $p \in B_\eta(x_0)$ מתקיים ש- $x_p(t) \rightarrow x_0$. נניח שלא ככה, כלומר יש $p \in B_\eta(x_0)$ ויש $\varepsilon > 0$ וסדרת זמנים $t_k \rightarrow \infty$ כך ש- $d(x_p(t_k), x_0) \geq \varepsilon$.

נסמן ב- $M = \max_{x \in B_R(x_0)} \|F(x)\|$ ונסמן $C = \max\{\langle \nabla L(x), F(x) \rangle \mid \frac{\varepsilon}{2} \leq \|x - x_0\| \leq R\}$ ונבחין ש- $C > 0$ (מהאי-שיויון החזק).

נשים לב שאם $\|x_p(t) - x_0\| \geq \frac{\varepsilon}{2}$ אז לכל $t \leq s \leq t + \frac{\varepsilon}{2M}$ מתקיים ש- $\|x_p(s) - x_0\| \geq \frac{\varepsilon}{2}$ שכן

$$\left\| \int_t^s x'_p(u) du \right\| \leq M|s - t| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

כעת נניח על-ידי צמצום לתת-סדרה (אם צריך) ש- $|t_{k+1} - t_k| < \frac{\varepsilon}{2M}$ ונחשב את $L(x_p(t))$ עבור $t > 0$

$$\begin{aligned} L(x_p(t)) &= L(p) + \int_0^t (L(x_p(s)))' ds \\ &= L(p) + \int_0^t \langle \nabla L(x_p(s)), F(x_p(s)) \rangle ds \\ &\leq L(p) + \sum_{k=1}^n \int_{t_k}^{t_{k+1}} \langle \nabla L(x_p(s)), F(x_p(s)) \rangle ds \\ &\leq L(p) + \sum_{k=1}^n \int_{t_k}^{t_k + \frac{\varepsilon}{2M}} \langle \nabla L(x_p(s)), F(x_p(s)) \rangle ds \\ &= L(p) + \sum_{k=1}^n C \cdot \frac{\varepsilon}{2M} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} -\infty \end{aligned}$$

□

אבל זאת סתירה כי L חסומה ב- $\overline{B_R(x_0)}$ לכן לכל $p \in B_\eta(x_0)$ מתקיים $x_p(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x_0$

דוגמה

נניח ש- $H : U \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה ברציפות (כרגיל U פתוחה) ו- J מטריצה אנטי-סימטרית ($J^t = -J$) ונגדיר $F = J \nabla H$ אז H פונקציית ליאפונוב (לא חזקה) עבור

F היכן ש- x_0 היא נקודת מינימום של H (ברור שאם x_0 מינימום (חזקה) של H אז $F(x_0) = 0$).

H פונקציית ליאפונוב שכן

$$\begin{aligned} \langle F, \nabla H \rangle &= \langle J \nabla H, \nabla H \rangle \\ &= \langle \nabla H, J^t \nabla H \rangle \\ &= \langle J^t \nabla H, \nabla H \rangle \\ &= -\langle J \nabla H, \nabla H \rangle = 0 \end{aligned}$$

אם x_0 נקודת שיווי משקל יציבה, האם ייתכן ש- x_0 נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית? לא ייתכן דבר כזה.

כי $\langle F, \nabla H \rangle = 0$ אומר ש- H נשארת קבועה לאורך המסלולים (זה בעצם קווי גובה) למה? כי

$$\frac{d}{dt} H(x_p(t)) = \langle \nabla H, x'_p(t) \rangle = \langle \nabla H, F \rangle = 0$$

נסמן ב- f את הכוח, אז החוק השני של ניוטון: $f = ma$ ומיריעות אנחנו יודעים שהפוטנציאל הוא $-\nabla V = f = ma$.
 נסמן את המיקום ב- q והתנע זה $q = \frac{d}{dt}m\dot{q} = m\frac{d}{dt}q$.
 בהינתן N גופים תלת מימדיים יש $3N$ קורדינאטות מיקומים ו- $3N$ קורדינאטות של תנעים $x = (q_1, \dots, q_{3N}, p_1, \dots, p_{3N})$.
 אז

$$\frac{d}{dt}p_i = (-\nabla V)_i = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$

אבל

$$\frac{d}{dt}q_i = \frac{p_i}{m} = \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\frac{p_i^2}{2m} \right)$$

נסכום

$$H = \underbrace{\sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}}_{\text{אנרגיה קינטית}} + \underbrace{V(q_1, \dots, q_{3N})}_{\text{אנרגיה פוטנציאלית}}$$

ולכן

$$\frac{d}{dt}p_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad \frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

כלומר

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_{3N} \\ p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_{3N} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 3NI \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}}_{6N \times 6N} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial q_1} \\ \frac{\partial H}{\partial q_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial q_{3N}} \\ \frac{\partial H}{\partial p_1} \\ \frac{\partial H}{\partial p_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial p_{3N}} \end{pmatrix}$$

המסקנה מהכתיבה הזו היא שתחת כוח משמר (שתלוי רק במיקום) נובע ש- H קבועה לאורך המסילות - כלומר H קבועה בזמן במערכת ו- H נקראת האנרגיה של המערכת ו- H נקראת המילטוניאן.

הקריטריון הלינארי לאי-יציבות

משפט 3.9

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה גזיר ברציפות ו- $x_0 \in U$ נקודת שיווי משקל.
 אם ל- $DF(x_0)$ יש ערך עצמי עם חלק ממשי חיובי אז x_0 לא יציבה.

הוכחה: נוכיח את המשפט תחת ההנחה שלכל הערכים העצמיים של $A := DF(x_0)$ יש חלק ממשי שאינו אפס כלומר אין ל- A ערכים עצמיים עם חלק ממשי אפס.
 נסמן H_+ יהיה תת-המרחב של $\mathbb{R}^n$ הנפרש על-ידי הוקטורים העצמיים (המוכללים אם צריך) עם ערך עצמי שלו חלק ממשי גדול מאפס ו- H_- וכן הלאה עם ערך עצמי שלו חלק ממשי קטן מאפס ומההנחה $\mathbb{R}^n = H_+ \oplus H_-$ ונסמן ב- $\pi_\pm$ את ההטלות המתאימות לסכום הישר (ההנחה של המשפט אומר ש- $H_+ \neq \{0\}$).

סוף הרצאה 11 - 18/05

נניח ש- $x_0 = 0$ ונניח בשלילה ש- 0 יציבה, כלומר: לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שאם $p \in B_\delta(0)$ אז $x_p(t) \in B_\varepsilon(0)$.
 נגדיר את הפונקציה $g(x) = F(x) - Ax$ כך שיתקיים

$$x'(t) = F(x(t)) = Ax(t) + g(x(t))$$

לכן ניתן לכתוב את הפתרון למשוואה באופן הבא

$$(\star) \quad x(t) = e^{tA}x(0) + \int_0^t e^{(t-s)A}g(x(s)) \, ds$$

להמשך ההוכחה אנחנו צריכים שתי למות

קיים $R > 0$ כך שאם $x : [0, \infty) \rightarrow B_R(0)$ פותרת את המשוואה $x'(t) = F(x(t))$ אז

$$x(t) = e^{tA} \pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_- g(x(s)) ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A} \pi_+ + g(x(s)) ds$$

הוכחה של למה 3.10: נשים לב

$$F(x) = F(0) + A(x + o(\|x\|))$$

ולכן מכך ש- $F(0) = 0$

$$g(x) = F(x) - Ax = o(\|x\|)$$

בפרט, יש $R > 0$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\|g(x)\| \leq \|x\|$ ובנוסף

$$\pi_\pm e^{tA} = e^{tA} \pi_\pm$$

נכפול את $(\star \star)$ ב- e^{tA} ונפעיל את π_+ ונקבל (כי π_+ זו העתקה לינארית וגם אינטגרל הוא לינארי)

$$(\star \star \star) \quad e^{-tA} \pi_+ x(t) = \pi_+(x(0)) + \int_0^t e^{-sA} \pi_+ g(x(s)) ds \implies \pi_+(x(0)) = - \int_0^\infty e^{-sA} \pi_+ + g(x(s)) ds$$

נרצה להראות את החץ מימין: קיים קבוע $C > 0$ כך שאם $\lambda \in \{ \operatorname{Re}(\lambda) \mid A \text{ ערך עצמי של } \lambda \}$ אז $0 < \mu < \min\{ \operatorname{Re}(\lambda) \mid A \text{ ערך עצמי של } \lambda \}$

$$\|\pi_\pm\|_{op} \leq C$$

אז לכל $t > 0$

$$\|e^{tA} \pi_- x\| \leq C e^{-\mu t} \|x\|$$

ולכל $t < 0$

$$\|e^{tA} \pi_+ x\| \leq C e^{-\mu|t|} \|x\|$$

לכן אם $x(t) \in B_r(0)$ לכל $t < 0$ נובע

$$\|e^{-tA} \pi_+(x(t))\| \leq C^2 e^{-\pi t} R \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0$$

בנוסף לכל $s > 0$

$$\|g(x(s))\| \leq \|x(s)\|$$

ולכן

$$\|e^{-sA} + \pi_+ g(x(s))\| \leq C^2 e^{-s\mu} R$$

וזה אינטגרביילי ב- s ולכן ניתן ל- t לשאוף לאינסוף ב- $(\star \star \star)$ ונקבל

$$\pi_+(x(0)) = - \int_0^\infty e^{-sA} \pi_+ g(x(s)) ds$$

נתבונן

$$x(t) = e^{tA} x(0) + \int_0^t e^{(t-s)A} g(x(s)) ds$$

ונקבל

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{tA} \pi_+(x(0)) + e^{tA} \pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_- g(x(s)) ds + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_+ g(x(s)) ds \\ &= e^{tA} \pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_- g(x(s)) ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A} \pi_+ g(x(s)) ds \end{aligned}$$

□

קיים $R > R_0 > 0$ מהלמטה הקודמת כך שאם $x, y : [0, \infty) \rightarrow B_{R_0}(0)$ הם פתרונות ל- $x' = F(x)$ כך ש- $\pi_-(x(0)) = \pi_-(y(0))$ אז $x(t) = y(t)$ לכל t .

הוכחה של למה 3.11: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $R > R_0 > 0$ מהלמה הקודמת) כך שלכל $z_1, z_2 \in B_{R_0}(0)$ מתקיים

$$\|g(z_1) - g(z_2)\| < \varepsilon \|z_1 - z_2\|$$

זה נובע מהגזירות ברציפות של F : כי לכל z_1, z_2 מתקיים

$$F(z_2) = F(z_1) + DF(z_1)(z_2 - z_1) + o(\|z_2 - z_1\|) = F(z_1) + A(z_2 - z_1) + (DF(z_1) - A)(z_2 - z_1) + o(\|z_2 - z_1\|)$$

לכן

$$g(z_2) - g(z_1) = (DF(z_1) - A)(z_2 - z_1) + o(\|z_2 - z_1\|)$$

סוף הרצאה 12 – 19/05

נקבע $R_0 = R_0(\varepsilon)$ עבור $\varepsilon = \varepsilon(C, \mu)$ עבור μ מהלמה הקודמת שנגדיר בהמשך. נניח ש- x, y פתרונות עם $\pi_-(y(0)) = \pi_-(x(0))$ כך ש- $y \neq x$ ל- $t > 0$ ו- $x(t), y(t) \in B_{R_0}(0)$ וגסמן

$$d = \sup_{t \in [0, \infty)} \|x(t) - y(t)\|$$

היות ש- $R > R_0$ ו- $x(t), y(t) \in B_R(0)$ ל- $t > 0$ ובפרט המסקנה של הלמה הקודמת נכונה עבורם. כלומר

$$x(t) = e^{tA} \pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_-(g(x(s))) ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A} \pi_+(g(x(s))) ds$$

וכנל עבור y .

לכן

$$\begin{aligned} \|x(t) - y(t)\| &= \left\| \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_-(g(x(s)) - g(y(s))) ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A} \pi_+(g(x(s)) - g(y(s))) ds \right\| \\ &\leq \int_0^t \|e^{(t-s)A} \pi_-(g(x(s)) - g(y(s)))\| ds + \int_t^\infty \|e^{(t-s)A} \pi_+(g(x(s)) - g(y(s)))\| ds \\ &\leq \int_0^t C e^{-(t-s)\mu} \|g(x(s)) - g(y(s))\| ds + \int_t^\infty C e^{(t-s)\mu} \|g(x(s)) - g(y(s))\| ds \\ &\leq \varepsilon \int_0^t C e^{-(t-s)\mu} \|x(s) - y(s)\| ds + \varepsilon \int_t^\infty C e^{(t-s)\mu} \|x(s) - y(s)\| ds \\ &\leq 2\varepsilon C d \left(\int_0^t e^{-s\mu} ds + \int_t^\infty e^{-s\mu} ds \right) \\ &= 2\varepsilon C d \int_0^\infty e^{-s\mu} ds \\ &= \frac{2\varepsilon C d}{\mu} \end{aligned}$$

כאשר אי-השוויון השני נובע מהלמה הקודמת.

□ אז נבחר $\varepsilon = \frac{\mu}{4C}$ ונקבל לעיל $\frac{d}{2}$ אבל זו סתירה כי $d = 0$ זה אומר ש- $d = 0$ (נזכר ש- $\|x(t) - y(t)\| = d$).
 נבחין שההוכחה של למה 3.11 מראה שיציבות היא בלתי אפשרית. שכן, אם x_0 נקודה יציבה אז קיימת $\eta > 0$ כך שלכל $p \in B_\eta(0)$ מתקיים $x_p(t) \in B_{R_0}(0)$ לכל $t > 0$.
 □ בפרט, קיימים $x \neq y$ כמו בלמה עם $\pi_-(x) = \pi_-(y)$ ולכן $x(0) = y(0)$.

4 מערכות שטורם-ליוביל

4.1 מוטיבציה קצרה

מה המשוואה שמתארת את התזוזה של מיתר? היא נתונה על-ידי $u = (x, t)$ ומתקיים

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

c הוא קבוע פיזיקלי ועבורנו הוא 1.

נניח שניתן לכתוב פתרון u בצורה $u(x, t) = \varphi(x)\psi(t)$ אז

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \varphi(x)\psi''(t) & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \varphi''(x)\psi(t) \\ \Rightarrow \varphi(x)\psi''(t) &= \varphi''(x)\psi(t) \Leftrightarrow \frac{\psi''(t)}{\psi(t)} = \frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)} = \lambda \end{aligned}$$

כלומר $\psi''(t) = \lambda\psi(t)$ וגם $\varphi''(x) = \lambda\varphi(x)$.

מה התנאים הטבעיים שהמיתר מספר לנו?

$$\forall t, u(0, t) = u(\pi, t) = 0$$

אז

$$u(x, 0) = f(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$

התנאי שלנו של $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ זה לא תנאי התחלתי זה תנאי שפה.

אז אם נסתכל על המערכת $\varphi''(x) = \lambda\varphi(x)$ אז עבור $\lambda > 0$ הפתרונות הם צירוף לינארי של $e^{\pm\sqrt{\lambda}x}$ אבל זה כמו כן לא ייתכן, $\lambda = 0$ זה פיתרון טריוויאלי ואם $\lambda < 0$ נסמן $\lambda = -m^2$ ונקבל

$$\varphi(x) = A_m \cos(mx) + B_m \sin(mx)$$

אבל $\varphi(0) = 0$ ולכן $A_m = 0$ אבל גם $\varphi(\pi) = 0$ אז $m \in \mathbb{Z}$ ולכן $\varphi_m(x) = B_m \sin(mx)$.

4.2 משוואות עם תנאי שפה

מערכת שטורם ליוביל

הגדרה 4.1

יהי $\mathbb{R} \supseteq [a, b]$ קטע ויהיו $p, q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות ברציפות. המשוואה

$$\frac{d}{dt} \left[p(t) \frac{d}{dt} u(t) \right] + q(t)u(t) = 0$$

נקראת משוואת שטורם-ליוביל (S-L).

נאמר שהיא רגולרית אם $p(t) > 0$ לכל $t \in [a, b]$ ואנחנו נתבונן רק במשוואות רגולריות.

נוסיף למשוואה תנאי שפה – כלומר תנאים על u בנקודות a, b , למשל

1. תנאי דיריכלה – $u(a) = 0 = u(b)$

2. תנאי דיריכלה מוכלל – $u(a) = A, u(b) = B$

3. תנאי נוימן – $u'(a) = 0 = u'(b)$

4. תנאי נוימן מוכלל – $u'(a) = A, u'(b) = B$

5. מעורבב – $u(a) = A, u'(b) = B$

6. מחזוריים – $u(a) = u(b), u'(a) = u'(b)$

משוואת S-L עם תנאי שפה נקראת מערכת $S - L$.

ראינו שלמשוואה $u''(t) + u(t) = 0$ על $[0, \pi]$ עם $u(0) = u(\pi) = 0$ יש אינסוף פתרונות (למעשה כל כפולה בסקלר של $\sin(t)$). מצד שני, אותה משוואה עם התנאים $u(0) = 0, u(\pi) = 1$ אין בכלל פתרון.

עבור משוואות S-L רגולרית הבאים שקולים

1. לכל $A, B \in \mathbb{R}$ יש פתרון יחיד u שמקיים $u(a) = A, u(b) = B$.
2. הפתרון היחיד עברו תנאי השפה דיריכלה $u(a) = 0 = u(b)$ הוא פתרון ה-0.

הוכחה: ברור ש-1 גורר את 2. בכיוון השני, יהיו $A, B \in \mathbb{R}$.

מרחב הפתרונות למשוואה הוא מרחב לינארי דו-מימדי (זו משוואה לינארית מסדר 2). נתבונן בהעתקה ששולחת פתרון u לערכים $\begin{pmatrix} u(a) \\ u(b) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. זו העתקה לינארית ומההנחה שלנו הגרעין שלה הוא הגרעין הטריוויאלי – וקטור האפס ולכן זו העתקה חד-חד ערכית ועל וזה בדיק מה שרצינו. (הגרעין הוא טריוויאלי ולכן חד-חד ערכית וזו העתקה מ- $\mathbb{R}^2$ ל- $\mathbb{R}^2$ ולכן על).

□

הערה

מעשה נתבונן במערכות S-L עם תנאי שפה דיריכלה.

1. יש עוד משוואות דיפרנציאליות חלקיות שפיתרון שלהן בעזרת הפרדת משתנים מוביל למערכת S-L ולא רק משוואת המיתר שלנו.
2. הביטוי במערכת S-L עם תנאי שפה דיריכלה

$$(p(t)u'(t))' + q(t)u(t) (=0)$$

$$u(a) = 0 = u(b)$$

מגדירה העתקה לינארית (למשל) ממרחב הפונקציות החלקות על $[a, b]$ עם תנאי השפה לעצמו. לשם הדיון נניח ש- p, q חלקות ובהקשר הזה מאוד טבעי לשאול על וקטורים עצמיים, כלומר פונקציות u שמקיימות

$$(p(t)u'(t))' + q(t)u(t) = \lambda u(t)$$

משוואות המיתר הובילה אותנו למשוואה כזו! משוואות הערכים העצמיים שקולה בעצם למשוואה

$$(p(t)u'(t))' + (q(t) - \lambda)u(t) = 0$$

נתמקד בפיתרון בעיית הערכים העצמיים עבור מערכת S-L. למעשה, נתבונן בבעיה כללית יותר

$$(p(t)u'(t))' + (q(t) + \lambda\rho(t))u(t) = 0$$

יש המון מערכות עם התנהגות דומה (דיסקרטיות, רציפות ואחרות)

3. בהקשר הזה, מוטיבציה נוספת מגיעה מכך שההעתקה הלינארית המתוארת על-ידי משוואת S-L מתארת המילטוניאן קוונטי

$$\underbrace{(p(t)u'(t))'}_{\text{אנרגיה קינטית}} + \underbrace{q(t)u(t)}_{\text{אנרגיה פוטנציאלית}}$$

והערכים העצמיים הם הגדלים שניתן לקבל במדידת האנרגיה של המערכת

האסטרטגיה שלנו לחקר מערכת S-L: נעביר את הוקטור $\begin{pmatrix} u(t) \\ p(t)u'(t) \end{pmatrix}$ לקורדינאטות פולאריות, נכתוב עבורן משוואות ונגדיר

$$u(t) = r(t) \sin(\theta(t))$$

$$p(t)u'(t) = r(t) \cos(\theta(t))$$

u מקיימת

$$(p(t)u'(t))' + q(t)u(t) = 0$$

מתקיים

$$\frac{d}{dt}u(t) - \frac{1}{p}(p(t)u'(t)) = 0$$

אז

$$r'(t) \sin(\theta(t)) + r(t) \cos(\theta(t))\theta'(t) - \frac{1}{p(t)}r(t) \cos(\theta(t)) = 0$$

ובנוסף, מהמשוואה

$$r'(t) \cos(\theta(t)) - r(t) \sin(\theta(t))\theta'(t) + q(t)r(t) \sin(\theta(t)) = 0$$

מכאן

$$r'(t) = \left(\frac{1}{p} - q(t)\right)r(t) \cos(\theta(t) \sin(\theta(t)))$$

$$\theta'(t) = q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

יונתן טוען שהראשונה לא חשובה והשנייה כן – היא לא לינארית אבל היא מסדר ראשון.

סוף הרצאה 14 – 26/05

נבחין שעבור $k \in \mathbb{Z}$ מתקיים

$$\theta(t) = \pi k \iff u(t) = 0$$

לכן אם נתרגם $u(0) = 0$ ל- $\theta(0) = 0$ נקבל ש- u פתרון למערכת המשוואות שלנו עם תנאי שפה דיריכלה אם ורק אם $\theta(b) = \pi k$ לאיזשהו $k \in \mathbb{Z}$.
נתמקד כרגע במשוואה הבאה עבור מערכת S-L

$$\theta'(t) = q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

טענה 4.3

נניח ש- $\theta, \tilde{\theta}$ שתי פונקציות המקיימות

$$\theta'(t) \geq q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

$$\tilde{\theta}'(t) \leq q(t) \sin^2(\tilde{\theta}(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\tilde{\theta}(t))$$

ונניח בנוסף ש- $\tilde{\theta}(a) \geq \tilde{\theta}(b)$ אזי $\theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)$ לכל $t \in [a, b]$.
יתרה מזאת, אם $\theta(b) = \tilde{\theta}(b)$ אז $\theta(t) = \tilde{\theta}(t)$ לכל $t \in [a, b]$.

הוכחה:

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq q(t)(\sin^2(\theta(t)) - \sin^2(\tilde{\theta}(t))) + \frac{1}{p(t)}(\cos^2(\theta(t)) - \cos^2(\tilde{\theta}(t)))$$

ידוע שמתקיים

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y| \implies |\sin^2(x) - \sin^2(y)| = |(\sin(x) + \sin(y))(\sin(x) - \sin(y))| \leq 2|x - y|$$

וזה נכון גם עבור $\cos$ ולכן

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq q(t)(\sin^2(\theta(t)) - \sin^2(\tilde{\theta}(t))) + \frac{1}{p(t)}(\cos^2(\theta(t)) - \cos^2(\tilde{\theta}(t))) \geq -L|\theta - \tilde{\theta}|$$

עבור $L > 0$.

נניח בשלילה שיש $a < t_1 \leq b$ כך ש- $\theta(t_1) < \tilde{\theta}(t_1)$ ונסמן $t_0 = \sup\{t \in [a, t_1], \theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)\}$ ואז $\theta(t_0) = \tilde{\theta}(t_0)$ ולכל $t \in [t_0, t_1]$ מתקיים $\theta(t) \leq \tilde{\theta}(t)$ או בקטע הפתוח $t \in (t_0, t_1]$ מתקיים $\theta(t) < \tilde{\theta}(t)$. לכן בקטע $[t_0, t_1]$ מתקיים

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq L(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$$

ולכן הפונקציה $e^{-Lt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$ מונוטונית עולה בקטע $[t_0, t_1]$ ולכן

$$e^{-Lt_1}(\theta(t_1) - \tilde{\theta}(t_1)) \geq 0$$

בפרט $\theta(t_1) \geq \tilde{\theta}(t_1)$ בסתירה להנחה שלנו ולכן $\theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)$ בפרט, לכל $t \in [a, b]$ מתקיים

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq -L(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$$

כלומר הפונקציה $e^{Lt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$ מונוטונית עולה ואי-שלילית בקטע ולכן אם $\theta(b) = \tilde{\theta}(b)$ אז $\theta(t) = \tilde{\theta}(t)$ לכל $t \in [a, b]$. □

מסקנה 4.4

בניח שהפונקציה θ (על הקטע $[a, b]$) מקיימת את אי-השוויון

$$\theta'(t) \geq q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

ויהי $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $\theta(a) \geq \pi k$ אזי $\theta(b) > \pi k$.

הוכחה: נגדיר $\tilde{\theta} \equiv \pi k$ אזי

$$0 = \tilde{\theta}' < \underbrace{q(t) \sin^2(\tilde{\theta}(t))}_{=0} + \underbrace{\frac{1}{p(t)} \cos^2(\tilde{\theta}(t))}_{>0}$$

□ ומתקיים $\theta(a) \geq \tilde{\theta}(a)$ ולכן $\theta(b) \geq \tilde{\theta}(b)$ ולמעשה האי-שוויון חזק כי אחרת היה שוויון ואז הייתה קבוצה והיינו מקבלים $\theta' \equiv 0$ ולכן $\theta(b) > \pi k$.

מסקנה 4.5

יהי $p, \tilde{p}, q, \tilde{q}$ פונקציות גזירות ברציפות ב- $[a, b]$ כך ש- $0 < p(t) \leq \tilde{p}(t)$ ו- $q(t) \geq \tilde{q}(t)$ לכל $t \in [a, b]$. יהיו $u, \tilde{u}$ פתרונות למשוואות שטורם-ליוביל המתאימות ו- $\theta, \tilde{\theta}$ הזוויות המתאימות (פונקציות הפאזה המתאימות/משותני פרופר המתאימים). אם $\theta(a) \geq \tilde{\theta}(a)$ אז $\theta(b) \geq \tilde{\theta}(b)$ ואם $\theta(b) = \tilde{\theta}(b)$ אז $\theta(t) = \tilde{\theta}(t)$ לכל $t \in [a, b]$.

הוכחה:

$$\theta'(t) = q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

$$\tilde{\theta}'(t) = \tilde{q}(t) \sin^2(\tilde{\theta}(t)) + \frac{1}{\tilde{p}(t)} \cos^2(\tilde{\theta}(t))$$

□ ולכן המשפט הוא מסקנה ישירה של הטענה (אם נחלק ונשתמש ב- $0 < p(t) \leq \tilde{p}(t), q(t) \geq \tilde{q}(t)$).

משפט ההשוואה של שטורם

מסקנה 4.6

בניח ש- $0 < p(t) \leq \tilde{p}(t)$ ו- $q(t) \geq \tilde{q}(t)$ לכל t ויהיו $u, \tilde{u}$ פתרונות לא טריוויאליים למשוואות S-L המתאימות. אם $\tilde{u}(a) = \tilde{u}(b) = 0$ אז קיים $\tau \in (a, b)$ כך ש- $u(\tau) = 0$.

הוכחה: נתבונן ב- $\theta, \tilde{\theta}$ פונקציות הפאזה המתאימות. על-ידי הפלכה ב- (-1) אם יש כך צורך ניתן לדאוג ש- $\theta(a) \in [0, \pi)$. באותו אופן ניתן להניח ש- $\tilde{\theta}(a) = 0$ ולכן $\tilde{\theta}(b) > 0$ מהמסקנה לפני הקודמת.

□ אבל $\tilde{u}(b) = 0$ ולכן $\tilde{\theta}(b) = \pi k$ לאיזשהו $k \in \mathbb{Z}$ ולכן $\tilde{\theta}(b) \geq \pi$ ומהמסקנה הקודמת $\theta(a) \geq \tilde{\theta}(a)$ ומהמסקנה הקודמת $\theta(b) \geq \tilde{\theta}(b) \geq \pi$ וממשפט ערך הביניים יש $\tau \in (a, b)$ ש- $\theta(\tau) = \pi$ אבל אז $u(\tau) = 0$, כנדרש.

4.3 ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות

יהיו $p, q, \rho : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות גזירות ברציפות בקטע $[a, b]$ כך ש- $p, \rho > 0$ בקטע.

הגדרה 4.7

נאמר ש- $\lambda \in \mathbb{R}$ הוא ערך עצמי של המערכת S-L המתאימה לפונקציות p, q, ρ אז יש פתרון שהוא לא זהותי אפס למערכת

$$(*) \quad \frac{d}{dt} \left(p(t) + \frac{d}{dt} u(t) \right) + (q(t) - \lambda \rho(t)) u(t) = 0$$

וכן $u(a) = u(b) = 0$ פתרון u למערכת הזו ייקרא פונקציה עצמית.

כידוע, לכל λ ישנו פתרון יחיד למשוואה

$$(p(t)u'(t))' + (q(t) + \lambda \rho(t))u(t) = 0$$

המקיים

$$u(a) = 0, \quad u'(a) = 1$$

נסמן אותו ב- u_λ .

טענה 4.8

λ הוא ערך עצמי של המערכת אם ורק אם $u_\lambda(b) = 0$ ובמקרה הזה כל וקטור/פונקציה עצמית היא כפל של u_λ בסקלר.

הוכחה: אם $u_\lambda(b) = 0$ אז λ הוא ערך עצמי. מצד שני, אם λ הוא ערך עצמי אז קיימת פונקציה u כך ש- $u(a) = u(b) = 0$ כאשר $u'(a) \neq 0$ המקיימת את (*) בהגדרה 4.7. נתבונן ב- $\tilde{u} = u'(a)u_\lambda$.

נשים לב ש- $\tilde{u}(a) = u'(a)$ ולכן מיחדות $u = \tilde{u}$ כי הם מסכימים על תנאי ההתחלה ובפרט

$$u'(a)u_\lambda(b) = \tilde{u} = u(b) = 0$$

□

ולכן $u_\lambda(b) = 0$.

נגדיר $r_\lambda, \theta_\lambda$ להיות פונקציות האמפליטודה והפאזה של u_λ

$$\begin{pmatrix} p(t)u'_\lambda(t) \\ u_\lambda(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_\lambda(t) \cos(\theta_\lambda(t)) \\ r_\lambda(t) \sin(\theta_\lambda(t)) \end{pmatrix}$$

נשים לב ש- $\theta_\lambda(a) = 0$ כי הנגזרת של $u_\lambda(a)$ היא 1 ובפרט היא חיובית (אנחנו שומרים על מערכת המשוואות לעיל) ולכן ממה שראינו $\theta_\lambda(t) > 0$ לכל $t > a$.

טענה 4.9

λ הוא ערך עצמי אם ורק אם $\theta_\lambda(b) = \pi n$ עבור $n \in \mathbb{N}$.

הוכחה: אנחנו יודעים ש- λ ערך עצמי אם ורק אם $u_\lambda(b) = 0$ וזה קורה אם ורק אם $\theta_\lambda(b) = \pi n$ לאיזשהו $n \in \mathbb{Z}$ אבל $\theta_\lambda(b) > 0$. (הראינו שאם $\theta(a) = \pi n$ אז $\theta(b) > \pi n$)

□

דוגמה

כשהסתכלנו על משוואת המיתר

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}u(t) + \lambda u(t) &= 0 \\ u(a) &= 0 = u(b) \end{aligned}$$

מהי u_λ ?

$$u_\lambda(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \sin(\sqrt{\lambda}(t-a)) & \lambda > 0 \\ t-a & \lambda = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{-\lambda}} \sinh(\sqrt{-\lambda}(t-a)) & \lambda < 0 \end{cases}$$

מתקיים ש- $u_\lambda(b) = 0$ אפשרי רק עבור $\lambda > 0$ (כי סינוס היפרבולי לא מתאפס) ואז זה קורה אם ורק אם $\sqrt{\lambda}(b-a) = \pi n$ עבור $n \in \mathbb{N}$. כלומר הערכים העצמיים הם

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{(b-a)^2}$$

והפונקציות העצמיות הן

$$u(t) = C \sin\left(\frac{\pi n(t-a)}{b-a}\right)$$

עבור C קבוע כלשהו.

טענה 4.10

אם $\theta_\lambda(b) = \pi n$ אז לפונקציה $u_\lambda(t)$ יש בידיוק $n-1$ אפסים בקטע הפתוח (a, b) .

הוכחה: לכל $0 \leq k \leq n$ נגדיר $\tau_k := \inf\{t \in [a, b] \mid \theta_\lambda(t) \geq \pi k\}$. נשים לב ש- $a = \tau_0$ ו- $\tau_n = b$ ומהגדרת האינפמום זאת סדרה עולה

$$a = \tau_0 < \tau_1 < \dots < \tau_n = b$$

לכל $t < \tau_k$ מתקיים $\theta_\lambda(t) < \pi k$ ו- $\theta_\lambda(\tau_k) = \pi k$ ועבור $t > \tau_k$ מתקיים $\theta_\lambda(t) > \pi k$. אבל $u_\lambda(t) = 0$ אם ורק אם $\theta_\lambda(t) = \pi k$ לאיזשהו k וזה קורה אם ורק אם $t = \tau_k$.

אנחנו רוצים להבין מתי ולאיזה λ מתקיים $\theta_\lambda(b) = \pi n$ ונראה כעת שלכל $n \in \mathbb{N}$ יש λ יחיד כזה.

□

הפונקציה $\lambda \mapsto \theta_\lambda(b)$ היא רציפה ומונוטונית עולה ממש ויתרה מזאת

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \theta_\lambda(b) = \infty$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \theta_\lambda(b) = 0$$

סוף הרצאה 16 – 02/06

הוכחה: את רציפות הפונקציה $\lambda \mapsto \theta_\lambda(b)$ נראה בתרגיל.

יהיו $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ עם $\lambda > \mu$ מתקיים

$$\frac{d}{dt} \left(p(t) \frac{d}{dt} u_\lambda(t) \right) + (q(t) + \lambda \rho(t)) u_\lambda(t) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(p(t) \frac{d}{dt} u_\mu(t) \right) + (q(t) + \mu \rho(t)) u_\mu(t) = 0$$

מתקיים $\theta_\lambda(b) \geq \theta_\mu(b)$ ולכן $q(t) + \lambda \rho(t) > q(t) + \mu \rho(t)$ אם יש שוויון, כלומר $\theta_\lambda(b) = \theta_\mu(b)$ ולכן $\theta_\lambda(t) = \theta_\mu(t)$ לכל t , אבל נשים לב

$$\theta'_\lambda(t) = (q(t) + \lambda \rho(t)) \sin^2(\theta_\lambda(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta_\lambda(t))$$

$$\theta'_\mu(t) = (q(t) + \mu \rho(t)) \sin^2(\theta_\mu(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta_\mu(t))$$

אז בפרט גם $\theta'_\lambda = \theta'_\mu$ ולכן נובע ש- $\mu = \lambda$. בסתירה. ולכן $\lambda \rightarrow \theta_\lambda(b)$ היא מונוטונית עולה ממש.

נראה ש- $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \theta_\lambda(b) = \infty$

יהי $n \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$\hat{\mu}(t) = \sin\left(\pi n \frac{t-a}{b-a}\right)$$

נשים לב ש- $\hat{u}$ פותרת את המשוואה

$$\frac{d}{dt} \left(p_{\max} \frac{d}{dt} \hat{u}(t) + \frac{\pi^2 n^2}{(b-a)^2} p_{\max} \hat{u}(t) \right) = 0$$

היכן ש- $p_{\max} = \max\{p(t) \mid t \in [a, b]\}$ ונשים לב שמתקיים

$$\hat{u}(a) = 0 = \hat{u}(b)$$

נגדיר

$$p_{\max} \frac{d}{dt} \hat{u}(t) = \hat{r}(t) \cos(\hat{\theta}(t))$$

$$\hat{u}(t) = \hat{r}(t) \sin(\hat{\theta}(t))$$

$$\hat{\theta}(t) = 0$$

ניתן לבחור λ כך שיתקיים

$$\lambda \rho_{\min} \geq \frac{\pi^2 n^2}{(b-a)^2} p_{\max} - q_{\min}$$

ולכן

$$q(t) + \lambda \rho(t) \geq q_{\min} + \lambda \rho_{\min} \geq \frac{\pi^2 n^2}{(b-a)^2} p_{\max}$$

יתרה מזאת, $p(t) \leq p_{\max}$ ולכן $\theta_\lambda(b) \geq \hat{\theta}(b) = \pi n$ אבל $\theta_\lambda(b) \geq \pi n$ ולכן מצאנו λ כך ש- $\theta_\lambda(b) \geq \pi n$ ומשרירותיות $n \in \mathbb{N}$ ולכן $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \theta_\lambda(b) = \infty$ (הגבול קיים ממונוטונית).

נראה ש- $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \theta_\lambda(b) = 0$

יהי $0 < \varepsilon < \pi$ ונבחר $\lambda < 0$ כך שיתקיים

$$(q_{\max} + \lambda \rho_{\min}) \sin^2(\varepsilon) + \frac{1}{p_{\min}} \cos^2(\varepsilon) < 0$$

היות ש- ρ פונקציה חיובית נוכל לבחור λ קטנה דיו שהביטוי לעיל יהיה שלילי (ובהתאם $\sin$ לא מתאפס שם), נראה ש- $\theta_\lambda(b) \leq \varepsilon$. נניח שלא, כלומר $\theta_\lambda(b) > \varepsilon$ ונגדיר

$$\tau = \inf\{t \in [a, b] \mid \theta_\lambda(t) > \varepsilon\}$$

וקיימת סדרה $t_j \downarrow \tau$ כך ש- $\theta_\lambda(t_j) > \varepsilon$ ולכן $\theta'_\lambda(\tau) \geq 0$. מצד שני

$$\begin{aligned}\theta'_\lambda(\tau) &= (q(\tau) + \lambda\rho(\tau)) \sin^2(\theta_\lambda(\tau)) + \frac{1}{p(\tau)} \cos^2(\theta_\lambda(\tau)) \\ &= (q(\tau) + \lambda\rho(\tau)) \sin^2(\varepsilon) + \frac{1}{p(\tau)} \cos^2(\varepsilon) \\ &\leq (q_{\max} + \lambda\rho_{\min}) \sin^2(\varepsilon) + \frac{1}{p_{\min}(\tau)} < 0\end{aligned}$$

□

וזאת סתירה מההנחה שלנו לעיל ולכן $\theta_\lambda(b) < \varepsilon$ ומשרירותיות ε נקבל $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \theta_\lambda(b) = 0$.

מסקנה 4.12

קיימת סדרה עולה של מספרים ממשיים $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \dots$ כך שמתקיים

1. λ_n הוא הפיתרון היחיד של המשוואה $\theta_\lambda(b) = \pi n$

2. $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$

3. λ הוא ערך עצמי של המערכת S-L אם ורק אם $\lambda \leq \lambda_n$ עבור $n \in \mathbb{N}$

4. לכל $n \in \mathbb{N}$ הפונקציה μ_{λ_n} היא פונקציה עצמית של המערכת S-L עם ערך עצמי λ_n . יתרה מזאת, לפונקציה μ_{λ_n} יש בידיוק $n - 1$ אפסים בקטע (a, b)

הוכחה: לכל $n \in \mathbb{N}$ יש λ_n כך ש- $\theta_{\lambda_n} = \pi n$ זאת משום הפונקציה $\theta_\lambda(b)$ היא רציפה ומתקיים

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \theta_\lambda(b) = \infty, \quad \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \theta_\lambda(b) = 0$$

אז ממשפט ערך הביניים λ_n יחיד כי הפונקציה מונוטונית ממש וזה מוכיח את 1.

נשים לב ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{\lambda_n}(b) = \infty$ אבל הפונקציה $\theta_\lambda(b)$ היא פונקציה רציפה וזה גורר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$ וזה סוגר את 2.

□

הראנו ש- λ ערך עצמי אם ורק אם $\theta_\lambda(b) = \pi n$ אם ורק אם $\lambda = \lambda_n$ וזה סוגר את 3 ואת 4 הראינו כבר.

מסקנה 4.13

לכל מערכת S-L רגולריות ($\rho, p > 0$) עם תנאי שפה דיריכלה יש אינסוף ערכים עצמיים.

5 משוואות דיפרנציאליות חלקיות

5.1 משוואת לפלס

משוואת לפלס

הגדרה 5.1

עבור $u \in C^2(\Omega)$ עבור $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה נגדיר את משוואת לפלס להיות המשוואה

$$\Delta u = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = 0$$

ול- Δu אנחנו קוראים הלפליסיאן ול- u אנחנו קוראים פונקציה הרמונית.

הערה

1. באופן שקול, Δu הוא ה-div של הגרדיאנט (הדיברגנס הופך שדה לסקלר והסקלר אומר מה הקצב של ההתרחבות של השדה) וזה בעצם אנלוג טבעי לנגזרת השנייה בממד אחד.

2. אם $u \in C^2(\Omega)$, H ההסיאן כאשר $H_{ij} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ מטריצת הנגזרות החלקיות. אז $\Delta u = \text{tr } H(u)$.
היות שהעקבה לא משתנה תחת שינוי בסיס, Δu אינווריאנטי לסיבובים ולהזזות.

דוגמה

1. אם $n = 1$ ו- u הרמונית אז $u(x) = ax + b$.
2. אם $n = 2$ טבעי להסתכל על המרוכבים אז $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ הולומורפית כלומר גזירה לפי z אז $f(z) = u + iv$ עבור $u, v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הרמוניות כאשר $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$.
כאשר $u(x, y) = \text{Re}(f(x + iy))$, $v(x, y) = \text{Im}(f(x + iy))$. למה? כי פונקציה הולומורפית מקיימת את משוואות קושי רימן

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right) = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \end{aligned}$$

תכונת הערך הממוצע של פונקציות הרמוניות

משפט 5.2

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהי $u \in C^2(\Omega)$ אזי u הרמונית ב- Ω אם ורק אם לכל $\overline{B(x_0, r_0)} \subseteq \Omega$ (כדור שהסגור שלו ב- Ω) מתקיים

$$\int_{B(x_0, r_0)} u \, dv := \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, r_0))} \int_{B(x_0, r_0)} u \, dv = u(x_0) \iff \int_{\partial B(x_0, r_0)} u \, ds = \frac{1}{\text{Area}(\partial B(x_0, r_0))} \int_{\partial B(x_0, r_0)} u \, ds = u(x_0)$$

הוכחה: נניח ראשית ש- u הרמונית ויהי $\overline{B(x_0, r_0)} \subseteq \Omega$ נראה ש- $\int_{\partial B(x_0, r_0)} u \, ds = u(x_0)$.
נראה זאת על-ידי שנגדיר לכל $0 < r \leq r_0$ את $\varphi(r) = \int_{\partial B(x_0, r)} u \, ds$ ונראה ש- $\varphi'(r) = 0$ ואז מרציפות u נובע $\lim_{r \rightarrow 0} \varphi(r) = u(x_0)$ שכן לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך ש-אם $y \in B(x_0, \delta)$ אז $|u(y) - u(x_0)| < \varepsilon$ ואז עבור $0 < r < \delta$ מתקיים

$$|u(x_0) - \varphi(r)| = \left| \int_{\partial B(x_0, r)} -u(x_0) \, ds \right| = \left| \int_{\partial B(x_0, r)} (u(s) - u(x_0)) \, ds \right| \leq \int_{\partial B(x_0, r)} |u(s) - u(x_0)| \, ds < \varepsilon \int_{\partial B(x_0, r)} 1 \, ds = \varepsilon$$

נגדיר $\psi_r : \overline{B(0, 1)} \rightarrow \overline{B(x_0, r)}$ על-ידי $\psi_r(y) = x_0 + ry$ אז ψ_r הוא דיפאומורפיזם בין השפות עם יעקוביאן r^{n-1} .

$$\int_{\partial B(0, 1)} (u \circ \psi_r) \, ds = \frac{1}{\text{Area}(\partial B(0, 1)) \cdot r^{n-1}} \int_{\partial B(0, 1)} (u \circ \psi_r) r^{n-1} \, d = \frac{1}{\text{Area}(\partial B(x_0, r))} \int_{\partial B(x_0, r)} u \, ds = \varphi(r)$$

תרגיל 5.3

$$\text{Area}(\partial B(0, 1)) \cdot r^{n-1} = \text{Area}(\partial B(x_0, r))$$

ולכן

$$\varphi'(r) = \int_{\partial B(0, 1)} \frac{\partial}{\partial r} (u \circ \psi_r) \, ds = \int_{\partial B(0, 1)} \langle \nabla u, \hat{n} \rangle \, ds \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{\text{Area}(\partial B(0, 1))} \int_{B(0, 1)} \text{div}(\nabla u) \, dv \stackrel{(**)}{=} \frac{1}{\text{Area}(\partial B(0, 1))} \int_{B(0, 1)} \Delta u \, dv \stackrel{(***)}{=} 0$$

כאשר $(*)$ זה משפט הדיברגנס, $(**)$ זו הגדרת הלפליסיאן ו- $(***)$ זה מהיות u הרמונית.
הראינו שאם u הרמונית אזי $\varphi(r) = \int_{\partial B(x_0, r)} u \, ds = u(x_0)$ עבור $0 < r \leq r_0$ אז u קבועה או

$$\begin{aligned}
\int_{B(x_0, r_0)} u \, dv &= \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, r_0))} \int_0^{r_0} dr \int_{\partial B(x_0, r)} u \, ds \\
&= \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, r_0))} \int_0^{r_0} dr \frac{\text{Area}(\partial B(x_0, r))}{\text{Area}(\partial B(x_0, r_0))} \int_{\partial B(x_0, r)} u \, ds \\
&= \frac{u(x_0)}{\text{Vol}(B(x_0, r_0))} \int_0^{r_0} \text{Area}(\partial B(x_0, r)) \, dr \\
&= u(x_0)
\end{aligned}$$

אז הראינו שאם u הרמונית אזי $\int_{\partial B(x_0, r_0)} u \, ds = u(x_0)$ והראינו ש- $\int_{B(x_0, r_0)} u \, dv = u(x_0)$.
נשאר להראות את הכיוון השני ולכן נניח ש- u לא הרמונית ולכן יש כדור קטן שעליו $\Delta u > 0$ (בלי הגבלת הכלליות, יכול להיות גם קטן מאפס) אבל אז מההנחה ש- $\int_{\partial B(x_0, r_0)} u \, ds = u(x_0)$ נקבל ש- $\varphi'(r) = 0$ אבל זאת סתירה.

□

סוף הרצאה 18 – 09/06

עיקרון המקסימום לפונקציות הרמוניות

משפט 5.4

נניח ש- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה וחסומה ונניח ש- $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ הרמונית.

1. העיקרון החלש – המקסימום מתקבל על השפה

$$\max u(\overline{\Omega}) = \max u(\partial\Omega)$$

2. העיקרון החזק – אם Ω קשירה וקיים $x_0 \in \Omega$ כך ש- $u(x_0) = \max u(\overline{\Omega})$ אז u קבועה

הוכחה:

1. יהי $x_0 \in \overline{\Omega}$ כך ש- $u(x_0) = \max u(\overline{\Omega})$. אם $x_0 \in \partial\Omega$ אז סיימנו. אחרת, יש $r > 0$ כך ש- $B(x_0, r) \subseteq \Omega$ מתקיים $u(x_0) = \int_{B(x_0, r)} u \, dV$. אבל זה אומר שלכל $y \in B(x_0, r)$ מתקיים $u(y) = u(x_0)$ שכן אם לא מתקיים $u(y) < u(x_0)$ כי $u(x_0)$ מקסימום ולכן מרציפות יש קבוצה פתוחה $B(x_0, r) \supseteq$ שעליה $u < u(x_0)$ ואז $\int_{B(x_0, r)} u \, dV < u(x_0)$. אבל זה נכון לכל $r \leq \text{dist}(x_0, \partial\Omega)$ ולכן לכל $y \in \partial\Omega \cap \partial B(x_0, \text{dist}(x_0, \partial\Omega))$ מתקיים $u(y) = u(x_0) = \max u(\overline{\Omega})$.
2. נניח ש- $x_0 \in \Omega$ מקיימת $u(x_0) = \max u(\Omega)$ ונתבונן בקבוצה $A := \{y \in \Omega \mid u(y) = u(x_0)\}$. סגורה מרציפות והיא לא ריקה כי $x_0 \in A$. אבל הראשנו ש- A פתוחה ב- Ω אבל Ω קשירה ולכן $A = \Omega$.

□

הערה

אם u הרמונית אז $-u$ הרמונית גם כן ולכן המשפט לגבי עיקרון המקסימום נכון גם למינימום.

מסקנה 5.5

אם $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ כאשר Ω פתוחה וחסומה ומתקיים ש- $v|_{\partial\Omega} = u|_{\partial\Omega}$ אז $\Delta u = \Delta v$.

□

הוכחה: $u - v$ פונקציה הרמונית ב- Ω ומקיימת $\min(u - v) = \max(u - v) = 0$ ולכן זו פונקציית האפס ו- $u = v$.

נקבע פונקציה חלקה ואי-שלילית $\eta : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת $\eta|_{[0, \frac{1}{2}]} = 1$ ועבור $x \geq 1$ ניקח $\eta(x) = 0$.
בהינתן $\varepsilon > 0$ נגדיר $\varphi_\varepsilon : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$\varphi_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon^n} \frac{\eta\left(\frac{\|x\|}{\varepsilon}\right)}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|y\|) \, dy}$$

φ_ε חלקה, רדיאלית הנתמכת על $B(0, \varepsilon)$ ומקיימת $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(y) \, dy = 1$.

שיכוך

הגדרה 5.6

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה. לכל $\varepsilon > 0$ נסמן

$$\Omega_\varepsilon := \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon\}$$

נניח ש- $u \in C(\Omega)$ ויהי $\varepsilon > 0$. השיכוך של u בסקאלה ε הוא הפונקציה $u^\varepsilon : \Omega_\varepsilon \rightarrow \mathbb{R}$ שנתונה על-ידי

$$u^\varepsilon = \varphi_\varepsilon * u = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(x - y) u(y) \, dy$$

בפרט u^ε חלקה (מהתרגיל).

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ונניח ש- $u \in C(\Omega)$ מקיימת את תכונת הערך הממוצע ב- Ω . אזי $u \in C^\infty(\Omega)$ (חלקה) ובפרט הרמונית.

הוכחה: מספיק להראות שלכל $\varepsilon > 0$ מתקיים $u|_{\Omega_\varepsilon} = u^\varepsilon$. עבור $x \in \Omega_\varepsilon$ מתקיים

$$\begin{aligned} u^\varepsilon(x) &= \int_{B(x,\varepsilon)} \varphi_\varepsilon(x-y) u(y) dV(y) \\ &= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(x,r)} \varphi_\varepsilon(x-y) u(y) ds(y) dr \\ &= \frac{1}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \int_0^\varepsilon \frac{\eta(\frac{r}{\varepsilon})}{\varepsilon^n} \int_{\partial B(x,r)} u(y) ds(y) dr \\ &= \frac{1}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \int_0^\varepsilon \frac{\eta(\frac{r}{\varepsilon})}{\varepsilon^n} \int_{\partial B(x,r)} u(x) ds(y) dr \\ &= \frac{u(x)}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \int_0^\varepsilon \frac{\eta(\frac{r}{\varepsilon})}{\varepsilon^n} \int_{\partial B(x,r)} ds(y) dr \\ &= u(x) \int_{B(x,\varepsilon)} \varphi_\varepsilon(x-y) dV(y) \\ &= u(x) \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(y) dy \\ &= u(x) \end{aligned}$$

□

מסקנה 5.8

פונקציות הרמוניות הן חלקות.

מסקנה 5.9

גבול במידה שווה של פונקציות הרמוניות הוא הרמוני (ב- $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ פתוחה).

הוכחה: אם $(f_n)_{n=1}^\infty$ סדרת פונקציות הרמוניות ו- $f_n \rightrightarrows f$ (במידה שווה). אז f_n רציפות ולכן f רציפה. בנוסף, לכל $x \in \Omega$ מתקיים

$$\int_{B(x,r)} f(y) dV(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B(x,r)} f_n(y) dV(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

□

הערכת גזרות לפונקציות הרמוניות

משפט 5.10

לכל $n, k \in \mathbb{N}$ יש קבוע $0 < C(n, k)$ כך שלכל קבוצה פתוחה $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ ולכל $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ הרמונית ולכל מולטי-אינדקס $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ (אינדקס וקטורי) עם $|\alpha| = \sum \alpha_i = k$ ולכל $\overline{B(x, r)} \subseteq \Omega$ מתקיים

$$|D^\alpha u(x)| = \left| \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \frac{\partial^{\alpha_2}}{\partial x_2^{\alpha_2}} \dots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}} u(x) \right| \leq \int_{B(x,r)} |D^\alpha \varphi_r(x-y)| |u(y)| dy \leq \frac{C(n, k)}{r^{n+k}} \int_{B(x,r)} |u(y)| dy$$

הוכחה: מתקיים $u|_{\Omega_r} = u^r$ ולכן $D^\alpha u(x) = D^\alpha \varphi_r * u$ כאשר

$$\varphi_r(x-y) = \frac{1}{r^n \int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \eta\left(\frac{\|x-y\|}{r}\right)$$

□

על-כל גזירה יוצאת חזקה של r החוצה ואת שאר הגורמים ניתן לחסום מכך ש- η נתמכת קומפקטית וחלקה.

יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ותהי $V \subseteq \Omega$ פתוחה, קשירה וחסומה כך ש- $\bar{V} \subseteq \Omega$. אזי יש קבוע $0 < C(\Omega, V)$ כך שלכל $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ הרמונית ואי-שלילית מתקיים

$$\sup u(V) \leq C(\Omega, V) \cdot \inf u(V)$$

הוכחה: נוכיח קודם מקרה פרטי. נניח ש- $V = B(x, r)$ ונניח גם ש- $\overline{B(x, 4r)} \subseteq \Omega$ ונקבע $x_0, x_1 \in V$ מאי-שוויון המשולש $B(x_1, r) \subseteq B(x_0, 3r) \subseteq \Omega$ ולכן מערך הממוצע ומאי-אליליות של u

$$\begin{aligned} u(x_0) &= \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, 3r))} \int_{B(x_0, 3r)} u(y) dy \\ &\geq \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, 3r))} \int_{B(x_1, r)} u(y) dy \\ &= \frac{\text{Vol}(B(x_1, r))}{\text{Vol}(B(x_0, 3r))} u(x_1) \\ &= 3^{-n} u(x_1) \end{aligned}$$

כלומר עבור המקרי הפרטי אפשר לקחת את הקבוע להיות 3^n .

למקרה הכללי, מקומפקטיות יש אוסף סופי של נקודות $p_1, \dots, p_M \in \bar{V}$ ורדיוסים $r_1, \dots, r_M > 0$ כך ש- $\bar{V} \subseteq \bigcup_{i=1}^M B(p_i, r_i)$ לכל i . נקבע $x_0, x_1 \in V$ ומכך V תת-קבוצה פתוחה וקשירה של $\mathbb{R}^n$ אז היא קשירה מסילתית. לכן נקבע איזושהי מסילה ב- V שמקשרת בין x_0 ו- x_1 והמסילה מכוסה על-ידי לכל היותר M מהכדורים. בלי הגבלת הכלליות אפשר להניח שאפשר להתקדם מ- x_0 ל- x_1 על-גבי המסילה כאשר בכל צעד אנחנו עוברים מכדור נתון לכדור שעדיין לא ביקרנו בו ובכל מעבר כזה אנחנו צוברים פקטור של לכל היותר 3^{-n} בהפרש בין ערכי u על נקודות הקצה של המעבר ולכן $C(\Omega, V) = 3^{nM}$ הקבוע הנדרש. $\square$

5.2 בעיית דיריכלה

נתונה קבוצה פתוחה וחסומה $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ יפה מספיק ונתונות פונקציות $f \in C(\partial\Omega)$ ו- $g \in C(\bar{\Omega})$. איך למצוא $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ כך ש- $u|_{\partial\Omega} = f$ ו- $\Delta u|_{\Omega} = g$. זו בעיית דיריכלה למשוואת פואסון והמקרה הפרטי $f = 0$ נקרא בעיית דיריכלה למשוואת לפלס/לפונקציות הרמוניות.

איך פותרים בעיה כזאת? האסטרטגיה שלנו היא שאם נניח שיש לנו פונקציה $K : \Omega \times \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת שלכל $y \in \partial\Omega$ ונניח בנוסף שמתקיים

$$\lim_{x \rightarrow y_0} \int_{\partial\Omega} K(x, y) g(y) ds(y) = g(y_0)$$

אז אם K מספיק "יפה" כדי שיהיה אפשר להצדיק גזירה מתחת לסמן האינטגרל, אז עבור

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} K(x, y) g(y) ds(y) \implies \Delta u(x) = \int_{\partial\Omega} \Delta_x K(x, y) g(y) ds(y) = 0$$

אז נקבל פונקציה הרמונית ובנוסף $\lim_{x \rightarrow y_0 \in \partial\Omega} u(x) = g(y_0)$.

דוגמה

נזהה $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$. נתבונן בפונקציה $K(z, w) = \text{Re}\left(\frac{z+w}{w-z}\right)$ כאשר $w \in \partial\mathbb{D}$ ו- $z \in \mathbb{D}$. הרמוניות כי החלק הממשי של פונקציה הולומורפית.

$$K(z, w) \underset{\substack{w=e^{it} \\ z=re^{i\theta}}}{=} \text{Re}\left(\frac{e^{it} + re^{i\theta}}{e^{it} - re^{i\theta}}\right) = \text{Re}\left(\frac{1 + re^{i(\theta-t)}}{1 - re^{i(\theta-t)}}\right)$$

אנחנו רוצים להבין את ההתנהגות של $K(z, w)$ כאשר $w_0 = e^{it_0} \in \partial\mathbb{D}$ ו- $z \rightarrow w_0$ נסמן $\theta' = \theta - t$ ואנחנו רוצים להתבונן באינטגרל

$$\int_{\partial\mathbb{D}} K(z, w) g(w) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K(re^{i\theta}, e^{it}) g(e^{it}) dt \xrightarrow[r \rightarrow 1]{\theta \rightarrow t_0} ?$$

נניח ש- $\theta = t_0$ אזי

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K(re^{it_0}, e^{it}) g(e^{it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{Re}\left(\frac{1 + re^{i(t_0-t)}}{1 - re^{i(t_0-t)}}\right) g(t) dt$$

נשים לב שאם נסמן $t' = t_0 - t$ נקבל

$$\text{Re}\left(\frac{1 + re^{it'}}{1 - re^{it'}}\right) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(t') + r^2}$$

וזה בעצם גרעין פואסון! כאשר $t' = 0$ זה בעצם $\frac{1+r}{1-r}$ וכאשר $r \rightarrow 1$ זה מתפוצץ.

5.3 שיטת Perron לפתרון בעיית דיריכלה

המטרה שלנו היא לפתור את בעיית דיריכלה עבור משוואת לפלס $\Delta u|_{\Omega} = 0$ כאשר $u|_{\partial\Omega} = g$.

פונקציה תת-הרמונית

5.12 הגדרה

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום (קבוצה פתוחה וקשירה), $v \in C(\Omega)$ תקרא תת-הרמונית ב- Ω אם לכל $B \subseteq \Omega$ כדור פתוח כך ש- $\bar{B} \subseteq \Omega$ ולכל $h \in C(\bar{B})$ הרמונית ב- B המקיימת $u|_{\partial B} \leq h|_{\partial B}$ מתקיים $v \leq h$ ב- B .

הגדרה שקולה לפונקציה תת-הרמונית במימד אחד

5.13 טענה

במימד אחד פונקציה v היא תת-הרמונית אם ורק אם v קמורה.

הערה

כל פונקציה הרמונית היא תת-הרמונית.

עיקרון המקסימום החזק עם פונקציות תת-הרמוניות

5.14 משפט

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום ו- $v \in C(\Omega)$ תת-הרמונית ב- Ω . אם u מקבלת מקסימום ב- Ω אז u קבועה ב- Ω .

הוכחה: נסמן $m = \max_{x \in \Omega} u(x)$ ונביט בקבוצה

$$A = \{x \in \Omega \mid u(x) = M\}$$

A קבוצה סגורה ולא ריקה ונראה ש- A פתוחה.

יהי $x_0 \in A$ כך ש- $u(x_0) = M$ ויהי $\bar{B} = \overline{B(x_0, r)} \subseteq \Omega$

תהי h הרמונית ב- B כך ש- $h|_{\partial\Omega} = v|_{\partial\Omega}$ ונודעים ש- $u \leq h$ ובפרט $u(x_0) \leq h(x_0)$ ו- $m = u(x_0) \leq h(x_0)$.

אם-כך, h הרמונית ב- B רציפה ב- $\bar{B}$, $h \leq M$ על $\bar{B}$ ו- $h(x_0) = M$ אז מעיקרון המקסימום לפונקציות הרמוניות $h \leq M$ ב- B וכן מאחר ש- $h(x_0) = M$ נקודה פנימית

שבה מתקדם המקסימום ונובע כי $M \equiv h|_B$ אבל לכן מרציפות h נובע ש- $M \equiv h|_{\bar{B}}$ אבל $u|_{\partial B} = h|_{\partial B} = M$

מאחר שהרדיוס r שרירותי נקבל ש- $M \equiv u$ לכל כדור.

אז נובע מכך ש- A פתוחה אבל היא גם סגורה ולא ריקה ולכן מקשירות Ω נסיק ש- $A = \Omega$.

□

עקרון המקסימום החלש לפונקציות תת-הרמוניות

5.15 משפט

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום חסום ותהי $u \in C(\bar{\Omega})$ תת-הרמונית, $h \in C(\bar{\Omega})$ הרמונית ב- Ω .

אם $u \leq h$ על $\partial\Omega$ אז $u \leq h$ ב- Ω .

הערה

למשל, אם $u \leq M$ על $\partial\Omega$ אזי $u \leq M$ ב- Ω (זה בעצם ניסוח שקול).

הוכחה: נביט ב- $w = u - h$ והיא תת-הרמונית (מהגדרה ואריתמטיקה של פונקציות תת-הרמוניות).

תהי $x_0 \in \bar{\Omega}$ כך ש- $w(x_0) = \max_{\bar{\Omega}} w$

נתון ש- $w \leq 0$ על $\partial\Omega$ ונחלק למקרים

1. אם $x_0 \in \Omega$ אז w קבועה על $\bar{\Omega}$ מעיקרון המקסימום החזק ולכן $w \leq 0$ על $\partial\Omega$ גורר ש- $w \leq 0$ ב- Ω .

2. אם $x_0 \in \partial\Omega$

$$\forall x \in \bar{\Omega}, w(x) \leq w(x_0) \leq 0$$

כאשר האי-שוויון הראשון זה כי x_0 נקודת מקסימום והשני זה ש- $x_0 \in \partial\Omega$.

בכל מקרה $w \leq 0$ ב- Ω כלומר $u \leq h$ ב- Ω .

□

5.16 טענה

אם $u_1, u_2, \dots, u_N$ תת-הרמוניות ב- Ω אז $v = \max\{u_1, u_2, \dots, u_N\}$ היא תת-הרמונית ב- Ω .

הוכחה: יהי $\bar{B} \subseteq \Omega$ ו- $h \in C(\bar{B})$ הרמונית ב- B כך ש- $u|_{\partial\Omega} \leq h|_{\partial\Omega}$

אז מתקיים לכל $1 \leq j \leq n$ גם $u_j \leq h$ אבל $u_j|_{\bar{B}} \leq h|_{\bar{B}}$ וזה נכון לכל j ולכן גם $u \leq h$.

□

הרעיון של שיטת Perron זה לחפש פונקציות תת-הרמוניות v שמקיימות $v|_{\partial\Omega} \leq g$ ופותרת את מערכת המשוואה הבאה ב- Ω

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

או נגדיר

$$u^{per}(x) = \sup \{ v(x) \mid v|_{\partial\Omega} \leq g, v \in C(\bar{\Omega}) \text{ sub-harmonic} \}$$

ההרמה ההרמונית

5.17 הגדרה

תהי v תת-הרמונית ב- Ω ו- $\bar{B} \subseteq \Omega$. נגדיר את ההרמה ההרמונית של v לכדור B ב- $\bar{B}$ כך ש- $\bar{v}^B \in C(\Omega)$ המוגדרת על-ידי

$$\bar{v}^B(x) = \begin{cases} v(x) & x \notin B \\ h & x \in B \end{cases}$$

כאשר $h|_{\partial B} = v|_{\partial B}$, $h \in C(\bar{B})$ הרמונית ב- B .

טענה 5.18

$\bar{v}^B$ היא תת-הרמונית ב- Ω .

הוכחה: יהי $\bar{B}' \subseteq \Omega$ כדור סגור כלשהו ותהי $h \in C(\bar{B}')$ הרמונית כך ש- $\bar{v}^B|_{\partial B'} \leq h|_{\partial B'}$.

נרצה להראות ש- $\bar{v}^B \leq h$ ב- B' .

נראה תחילה ש- $\bar{v}^B = v$ ב- $B' \setminus B$ ונשים לב ש- $v \leq \bar{v}^B$ שכן $v|_{\partial B'} \leq \bar{v}^B|_{\partial B'}$ ומאחר ש- v תת-הרמונית נקבל ש- $v \leq h$ ב- B' ובפרט $\bar{v}^B = v$ ב- $B' \setminus B$.

נראה ש- $\bar{v}^B \leq h$ ב- $B' \cap B$, מתקיים

$$\partial B' \cap B = \underbrace{(\partial B' \cap \bar{B})}_I \cup \underbrace{(\bar{B}' \cap \partial B)}_{II}$$

ב- I מתקיים $\bar{v}^B \leq h$ שכן $\partial B' \cap \bar{B} \subseteq \partial B'$ ונתון ש- $\bar{v}^B \leq h$ על $\partial B'$.

ב- II מתקיים ש- $\bar{B}' \cap \partial B \subseteq \bar{B}' \setminus B$ ולכן $\bar{v}^B$ מתלכדת עם v ב- II וראינו ש- $v \leq h$ ב- B' ולכן גם ב- $B' \setminus B$ ועל-כן $\bar{v}^B \leq h$. □

משפט 5.19

תהי u_n סדרה חסומה של פונקציות הרמוניות ב- Ω . אזי קיימת תת-סדרה u_{n_k} המתכנסת לפונקציה הרמונית ב- Ω (ההתכנסות היא במידה שווה על כל תת-קבוצה קומפקטית של Ω).

הוכחה: טבעי לרצות להשתמש במבחן ארצלה הסקאולי מפונקציונלית.

נבט ב- $\partial_i u$ (כלומר $\frac{\partial u}{\partial x_i}$) והיא גם פונקציה הרמונית ולכן לכל $x_0 \in \Omega$ מתקיים

$$\begin{aligned} \partial_i u(x_0) &= \frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{B(x_0, r)} (\partial_i u)(x) dx \\ &= \frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{B(x, r)} (\partial_i u)(x) \cdot 1 dx \\ &= -\frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{B(x, r)} u(\partial_i 1) dx + \frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{\partial B(x_0, r)} u \cdot 1 \cdot n_i d \text{Vol}_{n-1} \\ &\leq \frac{|\partial B(x_0, r)| \cdot \max |u|}{|B(x_0, r)|} \\ &\leq \frac{C_n r^{n-1}}{C'_n r^n} \cdot \max_{\bar{\Omega}} |u| \\ &= \frac{\max_{\bar{\Omega}} |u|}{r} \end{aligned}$$

כאשר r קטן דיו עבור $K \subseteq \Omega$ עבור $r < \text{dist}(K, \partial\Omega)$ קומפקטית.

אז לכל $x \in K$ מתקיים $|(\partial_i u_n)(x)| \leq \frac{M}{r}$

$$|u_n(x) - u_n(y)| \leq \max_K |\nabla u_n| \cdot |x - y| \leq \frac{M}{r} |x - y|$$

אז u_n רציפה במידה שווה ואפילו ליפשיצית והיא לא תלויה ב- n ולכן רציפה במידה אחידה וממשפט ארצלה הסקאולי נקבל שקיימת תת-סדרה של u_{n_k} שמתכנסת במידה שווה על K והגבול הזה הרמוני כי הוא גבול במידה שווה.

אז מטיעון אלכסון $\Omega = \bigcup K_n$ נקבל את הנדרש. □